

ГЛАВА 3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

3.1. Общее описание ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

Многообразие стандартов в области программной инженерии вызывает определенные трудности при управлении программными проектами и в технологиях программирования, особенно при интеграции программных продуктов и услуг. В ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 предпринята попытка перейти от указанного многообразия к общей структуре, удобной для профессионалов и обеспечивающей взаимопонимание на протяжении жизненного цикла ПС.

Структура ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 охватывает весь жизненный цикл ПС от возникновения идеи его создания до снятия с эксплуатации. Она определяет и объединяет процессы для заказа и поставки программных продуктов и услуг, а также обеспечивает контроль за этими процессами и их усовершенствование.

Дополнительно к ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 приняты два руководства по его применению: ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271 и ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326.

Стандарты ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 и ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002 разработаны Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации Госстандарта России. Они содержат полные аутентичные тексты соответствующих международных стандартов табл. 3.1.

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271 содержит рекомендации по практическому применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 в условиях реализации конкретных проектов создания ПС. В стандарте обобщен опыт применения ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 в ряде организаций. Кроме этого в стандарте рассматриваются общая модель жизненного цикла системы и типовые модели жизненного цикла ПС. Приведены примеры прикладного применения ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207.

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326 уточняет и дополняет ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 в области процесса управления, описанного в подразделе 7.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Большинство приведенных в стандарте рекомендаций разработано на основе международных и региональных нормативных документов по стандартизации (РМВОКTM, ИСО 10006 и др.) и передового опыта персонала, успешно руководящего программными проектами.

Приведем основные термины, используемые в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207.

Таблица 3.1

Соответствие государственных стандартов Российской Федерации
международным стандартам

№ п/п	Статус стандарта	Полное название стандарта
1	Международный стандарт	ISO/IEC 12207-95 Information technology – Software Life Cycle Processes [17]
	Государственный стандарт Российской Федерации	ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Информационные технологии. Процессы жизненного цикла программных средств [9]
2	Международный стандарт	ISO/IEC TR 15271-98 Information technology – Guide for the application of ISO/IEC 12207 (Software Life Cycle Processes) [19]
	Государственный стандарт Российской Федерации	ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 Информационные технологии. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных средств) [11]
3	Международный стандарт	ISO/IEC TR 16326:1999 Software engineering – Guide for the application of ISO/IEC 12207 to project management [20]
	Государственный стандарт Российской Федерации	ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002 Программная инженерии. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом [12]

Аттестация (validation) – подтверждение экспертизой и представлением объективных доказательств того, что конкретные требования к конкретным объектам полностью реализованы. В процессе проектирования и разработки аттестация связана с экспертизой продукта в целях определения его соответствия потребностям пользователя. Аттестацию обычно проводят для конечного продукта в установленных условиях эксплуатации, но при необходимости аттестация может проводиться и на более ранних стадиях. Может быть проведен ряд аттестаций, если они преследуют различные цели.

Аудит (audit) – проверка, выполняемая компетентным органом (лицом) с целью обеспечения независимой оценки степени соответствия программных продуктов или процессов установленным требованиям.

Базовая линия (baseline) – официально принятая версия элемента конфигурации, независимая от среды, формально обозначенная и

зафиксированная в конкретный момент времени жизненного цикла элемента конфигурации.

Верификация (verification) – подтверждение экспертизой и представлением объективных доказательств того, что конкретные требования полностью реализованы. В процессе проектирования и разработки верификация связана с экспертизой результатов данной работы в целях определения их соответствия установленным требованиям.

Версия (version) – определенный экземпляр объекта. В результате модификации версии программного продукта появляется новая версия, подвергающаяся управлению конфигурацией.

Выпуск (release) – конкретная версия элемента конфигурации, которая доступна для реализации конкретной цели (например, тестируемый выпуск).

Готовый продукт (off-the-shelf product) – ранее разработанный и доступный для приобретения продукт, пригодный для использования в поставляемом или модифицированном виде.

Договор (contract) – обязательное соглашение между двумя сторонами, подкрепленное законодательно, или аналогичное соглашение внутри данной организации: по предоставлению программной услуги; на поставку, разработку, производство, эксплуатацию или сопровождение программного продукта.

Заказ (acquisition) – процесс приобретения системы, программного продукта или программной услуги.

Заказчик (acquirer) – организация, которая приобретает или получает систему, программный продукт или программную услугу от поставщика. Заказчиком может быть: оптовый или розничный покупатель, клиент, владелец, пользователь.

Защита (security) – сохранение информации и данных так, чтобы недопущенные к ним лица или системы не могли их читать или изменять, а допущенные лица или системы не ограничивались в доступе к ним.

Заявка на подряд (request for proposal [tender]) – документ, используемый заказчиком в качестве средства для объявления о своих намерениях выступить в качестве потенциального покупателя конкретной системы, программного продукта или программной услуги.

Квалификационное испытание (qualification testing) – испытание (тестирование), проводимое разработчиком, при необходимости санкционированное заказчиком, для демонстрации того, что программный продукт удовлетворяет установленным требованиям и готов к использованию в заданных условиях эксплуатации.

Квалификационное требование (qualification requirement) – набор критериев или условий, которые должны быть удовлетворены для того, чтобы квалифицировать программный продукт на соответствие установленным требованиям и готовность к использованию в заданных условиях эксплуатации.

Квалификация (qualification) – процесс демонстрации возможности объекта выполнять установленные требования (см. ИСО 8402, 2.13).

Модель жизненного цикла (life cycle model) – структура, состоящая из процессов, работ и задач, включающих в себя разработку, эксплуатацию и сопровождение программного продукта, охватывающая жизнь системы от установления требований к ней до прекращения ее использования.

Надзор (monitoring) – проверка заказчиком или третьей стороной состояния работ, выполняемых поставщиком, и их результатов.

Непоставляемое изделие (non-deliverable item) – техническое или программное средство, которое не поставляется по условиям договора, но может быть применено при создании программного продукта.

Обеспечение качества (quality assurance) – все запланированные и систематически выполняемые в рамках системы качества работы; при необходимости объективные доказательства, обеспечивающие уверенность в том, что объект будет полностью соответствовать установленным требованиям качества.

Оператор (operator) – организация, эксплуатирующая систему.

Организация – группа лиц, объединенных конкретной целью, может быть представлена как корпорация, агентство, предприятие, общество, союз или клуб. Размер организации может варьироваться от одного человека до множества лиц. В ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 термины «организация» и «сторона» являются близкими по смыслу. Когда организация полностью или частично вступает в договорные отношения (заключает договор), то она становится *стороной*. Организация или сторона получает свое наименование в зависимости от процесса, который она выполняет, например, она называется «заказчик», если она выполняет процесс заказа. Организация имеет самостоятельные подразделения, а стороны могут быть из одной или разных организаций.

Оценка (evaluation) – систематическое определение степени соответствия объекта установленным критериям. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 группирует оценки программных продуктов и работ в пять категорий (первые четыре категории оценок применяются на проектном уровне, последняя – на организационном уровне):

1) *оценки внутри процесса* проводятся персоналом, выполня-

яющим определенные задачи процесса во время своих ежедневных работ (см. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, 5.1 – 5.5);

2) *верификации и аттестации* (см. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, 6.4 и 6.5);

3) *совместные анализы и аудиторские проверки* (см. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, 6.6 и 6.7);

4) *обеспечение качества* (см. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, 6.3);

5) организация может также проводить *внутренние оценки* с целью повышения эффективности управления процессами и их усовершенствования, эти действия проводятся без учета требований проекта или договора (см. 7.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207).

Персонал сопровождения (maintainer) – организация, которая выполняет работы по сопровождению.

Пользователь (user) – лицо или организация, которое использует действующую систему для выполнения конкретной функции. Пользователь может также выполнять и другие роли, например, заказчика, разработчика или сопровождающего персонала.

Поставщик (supplier) – организация, которая заключает договор с заказчиком на поставку системы, программного продукта или программной услуги на условиях, оговоренных в договоре. Синонимами термина «поставщик» являются термины «подрядчик», «производитель», «оптовик» или «продавец». Заказчик может определить в качестве поставщика подразделение собственной организации.

Программная услуга (software servise) – выполнение работ, заданий или обязанностей, связанных с программным продуктом, таких как разработка, сопровождение или эксплуатация.

Программно-аппаратное средство (firmware) – сочетание технических устройств и машинных команд или используемых вычислительной машиной данных, постоянно хранящихся на техническом устройстве в виде постоянного программного средства. Данное программное средство не может изменяться только средствами программирования.

Программный модуль (software unit) – отдельно компилируемая часть программного кода (программы).

Программный продукт (software product) – набор машинных программ, процедур и, возможно, связанных с ними документации и данных.

Процесс (process) – набор взаимосвязанных работ, которые преобразуют исходные данные в выходные результаты. Термин «работы» подразумевает использование ресурсов (см. ИСО 8402, 1.2).

Разработчик (developer) – организация, выполняющая работы

по разработке (включая анализ требований, проектирование, приемочные испытания) в процессе жизненного цикла ПС.

Система (system) – комплекс, состоящий из процессов, технических и программных средств, устройств и персонала, обладающий возможностью удовлетворять установленным потребностям или целям.

Снятие с эксплуатации (retirement) – прекращение активной поддержки действующей системы со стороны эксплуатирующей или сопровождающей организации, частичная или полная замена ее новой системой или ввод в действие модернизированной системы.

Соглашение (agreement) – определение границ и условий, при которых будут осуществляться рабочие взаимоотношения.

Тестируемость (testability) – степень, до которой могут быть запланированы объективность и реализуемость тестирования, проверяющего соответствие требованию.

Тестовое покрытие (test coverage) – степень, до которой с помощью контрольных примеров проверяют требования к системе или программному продукту.

Техническое задание (statement of work) – документ, используемый заказчиком в качестве средства для описания и определения задач, выполняемых при реализации договора.

Элемент конфигурации (configuration item) – объект внутри конфигурации, который удовлетворяет функции конечного использования и может быть однозначно определен в данной эталонной точке.

Рассмотрим область применения ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 устанавливает, используя четко определенную терминологию, общую структуру процессов жизненного цикла ПС, на которую можно ориентироваться в программной индустрии.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 применяется в следующих случаях:

- 1) при приобретении систем и программных продуктов;
- 2) при оказании программных услуг;
- 3) при поставке, разработке, эксплуатации и сопровождении программных продуктов и программных компонентов программно-аппаратных средств.

Стандарт предназначен для:

- 1) заказчиков систем, программных продуктов и услуг;
- 2) поставщиков;
- 3) разработчиков;
- 4) операторов;
- 5) персонала сопровождения;
- 6) администраторов проектов;

- 7) администраторов, отвечающих за качество;
- 8) пользователей программных продуктов.

Стандарт определяет набор процессов, работ и задач, предназначенных для адаптации к условиям конкретных программных проектов. Конкретная организация, в зависимости от своих целей, может выбрать в стандарте соответствующее подмножество процессов, работ и задач. При этом организация может: исключить неприменяемые в условиях конкретного проекта процессы, работы и задачи и ввести дополнительные уникальные или специальные процессы, работы и задачи.

Стандарт может быть использован как для автономного ПС, так и для средств, встраиваемых или интегрируемых в общую систему.

Стандартом не предполагается использование специфических организационных или управленческих структур. Он не зависит от технологий и методологий разработки ПС. Стандарт не предопределяет конкретной модели жизненного цикла ПС. Пользователи, применяющие стандарт, должны сами

- выбирать модель жизненного цикла применительно к своему программному проекту и распределять на данной модели выбранные процессы, работы и задачи;

- выбирать и применять методы разработки ПС для реализации конкретного программного проекта.

Стандарт не определяет наименований, форматов или подробного содержания выпускаемой документации, хотя он может требовать разработки определенных документов (например, различных планов). Решение этих вопросов оставлено на усмотрение пользователей стандарта.

3.2. Архитектура жизненного цикла ПС согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 устанавливает архитектуру верхнего уровня жизненного цикла ПС от замысла до утилизации. Архитектура состоит из множества процессов и взаимосвязей между данными процессами. Процессы основаны на двух исходных принципах: *модульности и ответственности*.

Процессы в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 являются *модульными* в том смысле, что все части процесса взаимосвязаны, а число интерфейсов между процессами сведено к минимуму. Каждый процесс предназначен для реализации уникальной функции в жизненном цикле ПС и может привлекать другой процесс для выполнения специализированной функции.

Организация может выполнять один или несколько процессов. Процесс может быть выполнен одной или несколькими организациями, при этом одна из организаций должна быть определена как ответственная сторона. Ответственная сторона несет ответственность за весь процесс, даже если выполнение отдельных задач поручено другим людям. *Принцип ответственности* в архитектуре жизненного цикла облегчает прикладное применение ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 для конкретного проекта, в который вовлечено множество лиц.

Процессы в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 сгруппированы в три класса (рис. 3.1):

- 1) основные процессы;
- 2) вспомогательные процессы;
- 3) организационные процессы.



Рис. 3.1. Структура процессов жизненного цикла ПС согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

Работы по адаптации стандарта к условиям конкретного про-

граммного проекта выделяются в отдельный процесс адаптации.

Стандарт выделяет пять основных, восемь вспомогательных, четыре организационных процесса и процесс адаптации табл. 3.2.

Таблица 3.2

Процессы жизненного цикла ПС согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

№ п/п	Группа процессов	Процессы, входящие в данную группу
1	5 Основные процессы	5.1 Процесс заказа 5.2 Процесс поставки 5.3 Процесс разработки 5.4 Процесс эксплуатации 5.5 Процесс сопровождения
2	6 Вспомогательные процессы	6.1 Процесс документирования 6.2 Процесс управления конфигурацией 6.3 Процесс обеспечения качества 6.4 Процесс верификации 6.5 Процесс аттестации 6.6 Процесс совместного анализа 6.7 Процесс аудита 6.8 Процесс решения проблем
3	7 Организационные процессы	7.1 Процесс управления 7.2 Процесс создания инфраструктуры 7.3 Процесс усовершенствования 7.4 Процесс обучения
4	Приложение А Процесс адаптации	

Действия, которые могут выполняться на протяжении жизненного цикла ПС, стандарт представляет в виде иерархической структуры, содержащей три уровня: процессы, работы и задачи. Процессы (software life cycle processes) являются верхним уровнем иерархической структуры. Каждый процесс жизненного цикла разделен на набор работ (activities); каждая работа разделена на набор задач (tasks). Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271 термин «работа» можно трактовать (в зависимости от контекста) как «деятельность (activity)» или «виды деятельности (activities)», а термин «задача (task)» – как задание.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 описывает архитектуру процессов жизненного цикла ПС, но не определяет детали реализации или выполнения работ и задач, входящих в данные процессы. Списки задач в стандарте приведены в качестве примеров и не являются исчерпывающими.

Процессы, действия и задачи могут выполняться последовательно, параллельно, повторно и комбинировано (т.е. не существует заранее определенной последовательности их выполнения). Общее количество процессов, работ и задач установленных ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 приведено в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Анализ процессов жизненного цикла ПС, установленных ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

№ п/п	Группа процессов	Количество процессов	Количество работ	Количество задач
1	Основные процессы	5	35	135
2	Вспомогательные процессы	8	25	70
3	Организационные процессы	4	14	27
4	Процесс адаптации	1	4	6
	Всего	18	78	238

Задачи в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 формулируются в виде требований, самообъявлений, рекомендаций или допустимых действий. Для выделения различий между видами задач используются вспомогательные глаголы:

- глагол «должен (shall)» используется для выражения соглашения между двумя или более сторонами;
- глагол «будет (will)» выражает объявление цели или намерения одной из сторон;
- глагол «следует (should)» выражает рекомендации из имеющихся возможных вариантов;
- глагол «может (may)» указывает образ действий, допустимый в рамках ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207.

3.3. Основные процессы жизненного цикла ПС согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 выделяет пять основных процессов, которые реализуются под управлением основных сторон, вовлеченных в жизненный цикл ПС. Под *основной стороной* понимают одну из тех организаций, которые иницируют или выполняют разработку, эксплуатацию или сопровождение программных продуктов. Основными сторонами являются заказчик, поставщик, разработчик, оператор и персонал сопровождения программных продуктов. Ответствен-

ность за выполнение работ и задач в основном процессе несет организация, создающая данный процесс. Основными процессами являются:

1) *процесс заказа (acquisition process)* определяет работы заказчика, т.е. организации, которая приобретает систему, программный продукт или программную услугу;

2) *процесс поставки (supply process)* определяет работы поставщика, т.е. организации, которая поставляет систему, программный продукт или программную услугу заказчику;

3) *процесс разработки (development process)* определяет работы разработчика, т.е. организации, которая проектирует и разрабатывает программный продукт;

4) *процесс эксплуатации (operation process)* определяет работы оператора, т.е. организации, которая обеспечивает эксплуатационное обслуживание вычислительной системы в заданных условиях в интересах пользователей;

5) *процесс сопровождения (maintenance process)* определяет работы персонала сопровождения, т.е. организации, которая предоставляет услуги по сопровождению программного продукта, состоящие в контролируемом изменении программного продукта с целью сохранения его исходного состояния и функциональных возможностей. Данный процесс охватывает перенос и снятие с эксплуатации программного продукта.

Основные процессы состоят из 35 работ и 135 задач (табл. 3.4).

Таблица 3.4

Работы, входящие в основные процессы жизненного цикла ПС,
согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

№ п/п	Основной процесс	Работы, входящие в основной процесс	Количество задач	
1	5.1 Процесс заказа	5.1.1 Подготовка заказа	9	23
		5.1.2 Подготовка заявки на подряд	4	
		5.1.3 Подготовка и корректировка договора	5	
		5.1.4 Надзор за поставщиком	2	
		5.1.5 Приемка и закрытие договора	3	
2	5.2 Процесс поставки	5.2.1 Подготовка поставки	2	24
		5.2.2 Подготовка ответа	1	
		5.2.3 Подготовка договора	2	
		5.2.4 Планирование	5	
		5.2.5 Выполнение и контроль	6	

Продолжение табл. 3.4

№ п/п	Основной процесс	Работы, входящие в основной процесс	Количество задач	
2		5.2.6 Проверка и оценка	6	
		5.2.7 Поставка и закрытие договора	2	
3	5.3 Процесс разработки	5.3.1 Подготовка процесса разработки	5	55
		5.3.2 Анализ требований к системе	2	
		5.3.3 Проектирование системной архитектуры	2	
		5.3.4 Анализ требований к ПС	3	
		5.3.5 Проектирование программной архитектуры	7	
		5.3.6 Техническое проектирование ПС	8	
		5.3.7 Программирование и тестирование ПС	5	
		5.3.8 Сборка ПС	6	
		5.3.9 Квалификационные испытания ПС	5	
		5.3.10 Сборка системы	3	
		5.3.11 Квалификационные испытания системы	4	
		5.3.12 Ввод в действие ПС	2	
		5.3.13 Обеспечение приемки ПС	3	
4	5.4 Процесс эксплуатации	5.4.1 Подготовка процесса эксплуатации	3	9
		5.4.2 Эксплуатационные испытания	2	
		5.4.3 Эксплуатация системы	1	
		5.4.4 Поддержка пользователя	3	
5	5.5 Процесс сопровождения	5.5.1 Подготовка процесса сопровождения	3	24
		5.5.2 Анализ проблем и изменений	5	
		5.5.3 Внесение изменений	2	
		5.5.4 Проверка и приемка при сопровождении	2	
		5.5.5 Перенос системы или программного продукта	7	
		5.5.6 Снятие с эксплуатации	5	
		Всего работ: 35	Всего задач: 135	

Рассмотрим подробнее работы и задачи основных процессов.

1. Процесс заказа. Процесс заказа состоит из работ и задач, выполняемых заказчиком. Процесс начинается с определения потребностей заказчика в системе, программном продукте или программной услуге. Далее следуют подготовка и выпуск заявки на подряд, выбор поставщика и управление процессом заказа вплоть до завершения приемки системы, программного продукта или программной услуги.

Процесс заказа состоит из 5 работ и 23 задач (табл. 3.5):

- 1) подготовка заказа (состоит из 9 задач);
- 2) подготовка заявки на подряд (состоит из 4 задач);
- 3) подготовка и корректировка договора (состоит из 5 задач);
- 4) надзор за поставщиком (состоит из 2 задач);
- 5) приемка и закрытие договора (состоит из 3 задач).

Таблица 3.5

Задачи, которые включают работы процесса заказа

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса заказа
	<i>Работа 5.1.1 Подготовка заказа</i>
5.1.1.1	Заказчик начинает процесс заказа, описывая концепцию или потребность в заказе, разработке или модернизации системы, программного продукта или программной услуги
5.1.1.2	Заказчик должен определить и проанализировать требования к системе. Требования к системе должны охватывать функциональные, коммерческие, организационные и потребительские аспекты системы, а также требования безопасности, защиты и другие критические требования наряду с требованиями к проектированию, тестированию и соответствующим стандартам и процедурам
5.1.1.3	Если заказчик поручает поставщику выполнение анализа требований к системе, то заказчик должен согласовать требования, сформулированные в результате анализа
5.1.1.4	Заказчик может выполнить определение и анализ требований к ПС сам или поручить решение этой задачи поставщику
5.1.1.5	При решении задач по определению и анализу требований к системе должен использоваться процесс разработки
5.1.1.6	Заказчик должен рассмотреть варианты реализации заказа, начиная с анализа критериев, включающих рискованность и стоимость проекта, а также выгоды от каждого варианта.

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса заказа
5.1.1.6	Анализируются следующие варианты: 1) покупка готового программного продукта, удовлетворяющего определенным требованиям; 2) разработка программного продукта или обеспечение программной услуги собственными силами; 3) разработка программного продукта или получение программной услуги на договорной основе; 4) комбинации ранее рассмотренных вариантов; 5) модернизация существующего программного продукта или услуги
5.1.1.7	При приобретении готового программного продукта заказчик должен получить гарантии того, что удовлетворены следующие условия: программный продукт соответствует установленным требованиям; имеется в наличии соответствующая документация; соблюдены права собственности, использования, лицензирования и гарантии; предусмотрена последующая поддержка программного продукта
5.1.1.8	Заказчик должен подготовить, оформить и выполнить план заказа. <i>План заказа</i> должен содержать: 1) требования к системе; 2) планируемую загрузку системы; 3) тип реализуемого договора; 4) обязанности организаций, участвующих в договоре; 5) обеспечение подходов к реализации договора; 6) анализ возможных рискованных ситуаций и методы управления такими ситуациями
5.1.1.9	Заказчик должен определить и документально оформить принятые правила и условия (критерии) реализации договора
	<i>Работа 5.1.2 Подготовка заявки на подряд</i>
5.1.2.1	Заказчик должен документально оформить требования к заказу (например, в виде заявки на подряд). Соответствующая документация по заказу должна содержать: 1) требования к системе; 2) описание области применения системы; 3) указания для участников торгов; 4) список программных продуктов; 5) сроки и условия реализации заказа; 6) правила контроля над субподрядчиками; 7) технические ограничения (например, по условиям эксплуатации)

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса заказа
5.1.2.2	Заказчик должен определить, какие из процессов, работ и задач, описанных в стандарте, применимы к условиям проекта, и соответствующим образом их адаптировать. Для вспомогательных процессов должны быть определены организации, реализующие эти процессы и их обязанности. Заказчик должен определить содержание тех задач, которые предполагается сформулировать в договоре
5.1.2.3	В документации по заказу должны быть определены контрольные пункты договора, при выполнении которых анализируется и проверяется деятельность поставщика
5.1.2.4	Требования к заказу должны быть представлены организации, выбранной для выполнения работ в процессе заказа
	<i>Работа 5.1.3 Подготовка и корректировка договора</i>
5.1.3.1	Заказчик должен определить процедуру для выбора поставщика, включая критерии оценки поступающих предложений по реализации заказа и их соответствие установленным требованиям
5.1.3.2	Заказчик должен выбрать поставщика, исходя из оценки предложений, поступивших от потенциальных поставщиков, их возможностей и других факторов
5.1.3.3	Заказчик должен включить в текст договора или сослаться в нем на уже адаптированный вариант стандарта. При этом он может до заключения договора привлекать другие стороны, включая потенциальных поставщиков, для адаптации стандарта к условиям проекта. Однако окончательное решение по адаптации должен принимать заказчик
5.1.3.4	Заказчик должен подготовить и обсудить условия договора с поставщиком, который согласился с требованиями к заказу (включая стоимость и календарный план) на поставку программного продукта или услуги. В договоре должны быть оговорены права собственности, использования, лицензирования и гарантии, связанные с используемыми в заказе готовыми программными продуктами
5.1.3.5	В ходе реализации договора заказчик должен контролировать изменения, вносимые в договор, обсуждая их с поставщиком. Изменения, вносимые в договор, должны быть изучены с точки зрения их влияния на договорные планы и цены, эффективность и качество. Заказчик определяет, используется ли при применении стандарта термин «договор» или «соглашение»

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса заказа
	<i>Работа 5.1.4 Надзор за поставщиком</i>
5.1.4.1	Заказчик должен осуществлять надзор за работами поставщика в соответствии с процессами совместного анализа и аудита. При необходимости заказчик должен дополнять текущий надзор процессами верификации и аттестации
5.1.4.2	Заказчик должен взаимодействовать с поставщиком по вопросам своевременного взаимобмена всей необходимой информацией и решения всех возникающих проблем
	<i>Работа 5.1.5 Приемка и закрытие договора</i>
5.1.5.1	Заказчик должен подготовиться к приемке на основе установленных правил и критериев проведения приемки. При этом должны быть подготовлены контрольные примеры, контрольные данные, процедуры тестирования и условий проведения испытаний. Заказчик должен определить степень участия поставщика при проведении приемки
5.1.5.2	Заказчик должен провести приемочные испытания поставляемого программного продукта или услуги, а затем принять их от поставщика при выполнении всех условий приемки
5.1.5.3	После приемки заказчик должен принять на себя ответственность за управление конфигурацией поставленного программного продукта

Заказчик управляет процессом заказа на проектном уровне в соответствии с процессом управления, который конкретизируется в данном процессе; определяет инфраструктуру для данного процесса в соответствии с процессом создания инфраструктуры; адаптирует данный процесс к условиям проекта в соответствии с процессом адаптации; управляет процессом заказа на организационном уровне в соответствии с процессами усовершенствования и обучения.

2. Процесс поставки. Процесс поставки состоит из работ и задач, выполняемых поставщиком. Процесс может быть начат с решения о подготовке предложения в ответ на заявку на подряд, присланную заказчиком, или с подписания договора и вступления с заказчиком в договорные отношения по поставке системы, программного продукта или программной услуги. Процесс продолжается определением процедур и ресурсов, необходимых для управления и обеспечения проекта, включая разработку проектных планов и их выполнение посредством поставки системы, программного продукта или программной услуги заказчику.

Процесс поставки состоит из 7 работ и 24 задач (табл. 3.6):

- 1) подготовка поставки (состоит из 2 задач);
- 2) подготовка ответа (состоит из 1 задачи);
- 3) подготовка договора (состоит из 2 задач);
- 4) планирование (состоит из 5 задач);
- 5) выполнение и контроль (состоит из 6 задач);
- 6) проверка и оценка (состоит из 6 задач);
- 7) поставка и закрытие договора (состоит из 2 задач).

Поставщик управляет процессом поставки на проектном уровне в соответствии с процессом управления, который конкретизируется в данном процессе; определяет инфраструктуру для данного процесса в соответствии с процессом создания инфраструктуры; адаптирует данный процесс к условиям проекта в соответствии с процессом адаптации; управляет процессом поставки на организационном уровне в соответствии с процессами усовершенствования и обучения.

Таблица 3.6

Задачи, которые включают работы процесса поставки

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса поставки
	<i>Работа 5.2.1 Подготовка поставки</i>
5.2.1.1	Поставщик проводит анализ требований, установленных в заявке на подряд, принимая во внимание организационные вопросы и другие установленные правила
5.2.1.2	Поставщик должен принять решение об участии в конкурсе на подряд или о подписании договора
	<i>Работа 5.2.2 Подготовка ответа</i>
5.2.2.1	Поставщик должен сформулировать и подготовить предложение в ответ на заявку о подряде, включая свои рекомендации по адаптации стандарта
	<i>Работа 5.2.3 Подготовка договора</i>
5.2.3.1	Поставщик должен провести переговоры и вступить в договорные отношения с организацией заказчика с целью обеспечения поставки программного продукта или услуги
5.2.3.2	Поставщик может предложить внести изменения в текст договора по согласованию с заказчиком
	<i>Работа 5.2.4 Планирование</i>
5.2.4.1	Поставщик должен провести анализ требований к заказу в целях создания структуры управления реализацией проекта и обеспечения качества поставляемого программного продукта или услуги

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса поставки
5.2.4.2	Поставщик должен определить или выбрать модель жизненного цикла ПС, если она не оговорена в договоре, в соответствии с областью применения, объемом и сложностью проекта. В модели жизненного цикла должны быть выбраны и структурированы процессы, работы и задачи из числа определенных в стандарте
5.2.4.3	Поставщик должен установить требования к планам управления и обеспечения проекта в целом, обеспечения качества поставляемого программного продукта или услуги. Требования к планам определяют потребности в ресурсах и формулируются с привлечением заказчика
5.2.4.4	После установления требований к планированию поставщик должен рассмотреть варианты разработки программного продукта или предоставления программной услуги, сопоставив результаты анализа риска реализации каждого варианта. Анализируются следующие варианты: 1) разработка программного продукта или предоставление программной услуги с использованием внутренних ресурсов поставщика; 2) разработка программного продукта или предоставление программной услуги путем заключения субподрядных договоров; 3) получение готовых программных продуктов от внутренних или внешних источников; 4) комбинации вариантов, перечисленных ранее
5.2.4.5	Поставщик должен разработать и документально оформить план(ы) управления проектом на основе требований к планированию и вариантов разработки программного продукта или предоставления программной услуги. План должен охватывать следующие вопросы (но не ограничиваться ими): 1) организационной структуры проекта, полномочий и обязанностей каждого участника проекта, включая сторонние организации; 2) технической среды (для разработки, эксплуатации и сопровождения), включая условия проведения испытаний, оборудование, организацию архивной библиотеки, средства, стандарты, процедуры и инструментарий;

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса поставки
5.2.4.5	3) структуры распределения заданий по процессам и работам жизненного цикла, разрабатываемой совместно со сметами, составом исполнителей, требуемыми материальными ресурсами, необходимыми программными средствами и графиками выполнения установленных задач; 4) управления характеристиками качества создаваемого программного продукта или предоставляемой программной услуги (допускается разработка отдельных планов по обеспечению качества); 5) управления безопасностью, защитой и другими критическими требованиями к программному продукту или программной услуге (допускается разработка отдельных планов по обеспечению безопасности и защиты); 6) управления субподрядчиками, включая выбор субподрядчиков и взаимоотношения между субподрядчиком и заказчиком; 7) обеспечения качества; 8) верификации и аттестации, включая подходы к взаимоотношению с верифицирующими и аттестующими организациями, при их наличии; 9) взаимоотношений с заказчиком, которые реализуются такими средствами, как совместные анализы, аудиторские проверки, совещания, отчеты, модификации и изменения, реализации, утверждение, приемка и рабочие контакты; 10) взаимоотношений с пользователем, которые реализуются такими средствами, как выполнение требуемых настроек, демонстрация прототипов и оценки; 11) управления критическими ситуациями, т.е. управления областями проекта, которые связаны с потенциальными техническими, финансовыми и плановыми затруднениями; 12) обеспечения защиты, включая правила доступа к информации на уровне каждой проектной организации; 13) подтверждения статуса поставляемой продукции, обеспечиваемые такими средствами, как инструкции, обязательная сертификация, права собственности, использования и распространения, гарантии и лицензионные права; 14) средств для планирования, надзора и отчетности; 15) обучения персонала

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса поставки
	<i>Работа 5.2.5 Выполнение и контроль</i>
5.2.5.1	Поставщик должен реализовать планы управления проектом
5.2.5.2	Поставщик должен: разработать программный продукт в соответствии с процессом разработки; провести опытную эксплуатацию программного продукта в соответствии с процессом эксплуатации; сопровождать программный продукт в соответствии с процессом сопровождения
5.2.5.3	Поставщик должен осуществлять надзор и контроль за разработкой и качеством проектирования программных продуктов или услуг на всем жизненном цикле договора. Это должно являться постоянной интерактивной задачей поставщика, обеспечивающей: надзор за технической реализацией, расходами, выполнением планов и отчетностью о ходе проекта; выявление возникающих проблем, их документальное оформление, анализ и решение
5.2.5.4	Поставщик должен управлять и контролировать деятельность субподрядчиков в соответствии с процессом заказа. Поставщик должен выполнять все установленные договором требования, гарантирующие, что поставляемый заказчику программный продукт или услуга разработаны или изготовлены в соответствии с исходными договорными требованиями
5.2.5.5	Поставщик должен взаимодействовать с независимой верифицирующей, аттестующей или испытательной организацией в соответствии с установленными договорными или проектными планами
5.2.5.6	Поставщик должен взаимодействовать с другими исполнителями договора в соответствии с установленными договорными или проектными планами
	<i>Работа 5.2.6 Проверка и оценка</i>
5.2.6.1	Поставщик должен координировать работы по проверке выполнения договора, взаимодействуя с организацией заказчика
5.2.6.2	Поставщик должен проводить или участвовать в совещаниях, подготовке приемки, приемочных испытаниях, совместных анализах и аудиторских проверках вместе с заказчиком в соответствии с договором и проектными планами
5.2.6.3	Поставщик должен выполнять верификацию и аттестацию для того, чтобы продемонстрировать заказчику полное соответствие программных продуктов или услуг и процессов установленным требованиям

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса поставки
5.2.6.4	Поставщик должен предоставлять заказчику отчеты о проведенных оценках, анализах, аудиторских проверках, испытаниях и реализованных решениях возникших проблем в соответствии с условиями договора
5.2.6.5	Поставщик должен обеспечить заказчику доступ к своим средствам и средствам субподрядчиков для проверки программных продуктов или услуг в соответствии с договорными и проектными планами
5.2.6.6	Поставщик должен выполнять работы по обеспечению качества
	<i>Работа 5.2.7 Поставка и закрытие договора</i>
5.2.7.1	Поставщик должен поставить программный продукт или услугу заказчику в соответствии с условиями договора
5.2.7.2	Поставщик должен помогать заказчику в поддержке поставленного программного продукта или услуги в соответствии с условиями договора

3. Процесс разработки. Процесс разработки состоит из работ и задач, выполняемых разработчиком. Процесс включает работы по анализу требований, проектированию, программированию, сборке, тестированию, вводу в действие и приемке программных продуктов. В данный процесс могут быть включены работы, связанные с разработкой системы, если это оговорено в договоре. Разработчик выполняет или обеспечивает выполнение работ по данному процессу в соответствии с условиями договора.

Процесс разработки состоит из 13 работ и 55 задач (табл. 3.7):

- 1) подготовка процесса разработки (состоит из 5 задач);
- 2) анализ требований к системе (состоит из 2 задач);
- 3) проектирование системной архитектуры (состоит из 2 задач);
- 4) анализ требований к ПС (состоит из 3 задач);
- 5) проектирование программной архитектуры (состоит из 7 задач);
- 6) техническое проектирование ПС (состоит из 8 задач);
- 7) программирование и тестирование ПС (состоит из 5 задач);
- 8) сборка ПС (состоит из 6 задач);
- 9) квалификационные испытания ПС (состоит из 5 задач);
- 10) сборка системы (состоит из 3 задач);
- 11) квалификационные испытания системы (состоит из 4 задач);
- 12) ввод в действие ПС (состоит из 2 задач);
- 13) обеспечение приемки ПС (состоит из 3 задач).

Таблица 3.7

Задачи, которые включают работы процесса разработки

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса разработки
	<i>Работа 5.3.1 Подготовка процесса разработки</i>
5.3.1.1	Если модель жизненного цикла ПС не определена в договоре, то разработчик должен определить или выбрать модель жизненного цикла ПС, соответствующую области реализации, величине и сложности проекта. При этом должны быть выбраны и структурированы в модели жизненного цикла ПС работы и задачи процесса разработки. Данные работы и задачи могут пересекаться или взаимодействовать и выполняться итерационно или рекурсивно
5.3.1.2	Разработчик должен: документально оформить выходные результаты в соответствии с процессом документирования; подвергнуть выходные результаты процессу управления конфигурацией и выполнять контроль изменений конфигурации в соответствии с данным процессом; документально оформить и решить возникающие проблемы и устранять несоответствия, обнаруженные в программных продуктах и задачах, в соответствии с процессом решения проблем; выполнить вспомогательные процессы в соответствии с условиями договора
5.3.1.3	Разработчик должен выбрать, адаптировать и использовать те стандарты, методы, инструментарий, языки программирования (если они не установлены в договоре), которые документально оформлены и приняты в организации разработчика для выполнения работ в процессе разработки и во вспомогательных процессах
5.3.1.4	Разработчик должен разработать планы проведения работ в процессе разработки. Планы должны охватывать конкретные стандарты, методы, инструментарий, действия и обязанности, связанные с разработкой и квалификацией всех требований, включая безопасность и защиту. При необходимости могут разрабатываться индивидуальные планы (по конкретным требованиям или исполнителям). Все планы должны быть документально оформлены и выполнены
5.3.1.5	Непоставляемые изделия могут применяться при разработке или сопровождении программного продукта. Однако должно быть обеспечено, чтобы эксплуатация и сопровождение поставленного программного продукта (после его поставки

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса разработки
5.3.1.5	заказчику) не зависели от данных изделий, иначе они должны рассматриваться как комплектующие (поставляемые) изделия
	<i>Работа 5.3.2 Анализ требований к системе</i>
5.3.2.1	Разработчик, при необходимости, должен выполнить анализ области применения разрабатываемой системы с точки зрения определения требований к ней. Технические требования к системе должны охватывать: 1) функции и возможности системы; 2) коммерческие и организационные требования; 3) требования пользователя; 4) требования безопасности и защиты; 5) эргономические требования; 6) требования к интерфейсам; 7) эксплуатационные требования; 8) требования к сопровождению; 9) проектные ограничения и квалификационные требования. Технические требования к системе должны быть документально оформлены
5.3.2.2	Требования к системе должны быть оценены с учетом следующих критериев (при этом результаты оценок должны быть документально оформлены): 1) учет потребностей заказчика; 2) соответствие потребностям заказчика; 3) тестируемость; 4) выполнимость проектирования системной архитектуры; 5) возможность эксплуатации и сопровождения
	<i>Работа 5.3.3 Проектирование системной архитектуры</i>
5.3.3.1	Должна быть определена общая архитектура системы (архитектура верхнего уровня). В архитектуре должны быть указаны объекты технических и программных средств и ручных операций. Должно быть обеспечено распределение всех требований к системе между объектами архитектуры. Затем должны быть определены объекты конфигурации технических и программных средств и ручных операций на основе объектов архитектуры. Должна быть документально оформлена привязка системной архитектуры и требований к системе относительно установленных объектов

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса разработки
5.3.3.2	Системная архитектура и требования к объектам архитектуры должны быть оценены с учетом следующих критериев (при этом результаты оценок должны быть документально оформлены): 1) учет требований к системе; 2) соответствие требованиям к системе; 3) соответствие используемых стандартов и методов проектирования; 4) возможность программных объектов архитектуры выполнять установленные для них требования; 5) возможности эксплуатации и сопровождения
	<i>Работа 5.3.4 Анализ требований к ПС</i> <i>состоит из задач применяемых к каждому программному объекту архитектуры или объекту программной конфигурации</i>
5.3.4.1	Разработчик должен установить и документально оформить следующие требования к ПС, включая технические требования к характеристикам качества: 1) функциональные и технические требования, включая производительность, физические характеристики и окружающие условия, под которые должен быть создан программный объект архитектуры; 2) требования к внешним интерфейсам программного объекта архитектуры; 3) квалификационные требования; 4) требования безопасности, включая требования, относящиеся к методам эксплуатации и сопровождения, воздействию окружающей среды и травмобезопасности персонала; 5) требования защиты, включая требования, относящиеся к допустимой точности информации; 6) эргономические требования, включая требования, относящиеся к ручным операциям, взаимодействию «человек-машина», персоналу и областям, требующим концентрации внимания человека, связанным с чувствительностью объекта к ошибкам человека и обученности персонала; 7) требования к определению данных и базе данных; 8) требования по вводу в действие и приемке поставляемого программного продукта на объекте(ах) эксплуатации и сопровождения;

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса разработки
5.3.4.1	9) требования к документации пользователя; 10) требования к эксплуатации объекта пользователем; 11) требования к обслуживанию пользователя
5.3.4.2	Разработчик должен оценить требования к ПС по следующим критериям (при этом результаты оценок должны быть документально оформлены): 1) учет требований к системе и проекту системы; 2) внешняя согласованность с требованиями к системе; 3) внутренняя согласованность требований к объектам между собой; 4) тестируемость требований; 5) выполнимость программного проекта; 6) возможность эксплуатации и сопровождения
5.3.4.3	Разработчик должен провести совместный анализ(ы). После успешного проведения анализа(ов) должно быть зафиксировано состояние требований к программному объекту
	<i>Работа 5.3.5 Проектирование программной архитектуры состоит из задач применяемых к каждому программному объекту архитектуры или объекту программной конфигурации</i>
5.3.5.1	Разработчик должен трансформировать требования к программному объекту в архитектуру, которая описывает общую структуру объекта и определяет компоненты программного объекта. Должно быть обеспечено распределение всех требований к программному объекту между его компонентами и дальнейшее их уточнение с точки зрения облегчения технического проектирования. Архитектура программного объекта должна быть документально оформлена
5.3.5.2	Разработчик должен разработать и документально оформить общий (эскизный) проект внешних интерфейсов программного объекта и интерфейсов между компонентами объекта
5.3.5.3	Разработчик должен разработать и документально оформить общий (эскизный) проект базы данных
5.3.5.4	Разработчик должен разработать и документально оформить предварительные версии документации пользователя
5.3.5.5	Разработчик должен определить и документально оформить предварительные общие требования к испытаниям (тестированию) программного объекта и график сборки программного продукта

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса разработки
5.3.5.6	Разработчик должен оценить архитектуру программного объекта и эскизные проекты интерфейсов и базы данных по следующим критериям (при этом результаты оценок должны быть документально оформлены): 1) учет требований к программному объекту; 2) внешняя согласованность с требованиями к программному объекту; 3) внутренняя согласованность между компонентами программного объекта; 4) соответствие методов проектирования и используемых стандартов; 5) возможность технического проектирования; 6) возможность эксплуатации и сопровождения
5.3.5.7	Разработчик должен провести совместный анализ(ы)
	<i>Работа 5.3.6 Техническое проектирование ПС состоит из задач применяемых к каждому программному объекту архитектуры или объекту программной конфигурации</i>
5.3.6.1	Разработчик должен разработать технический проект для каждого компонента программного объекта. Компоненты программного объекта должны быть уточнены на уровне программных модулей, которые можно программировать (кодировать), компилировать и тестировать независимо. Должно быть обеспечено распределение технических требований к компонентам программного объекта между программными модулями. Технический проект должен быть документально оформлен
5.3.6.2	Разработчик должен разработать и документально оформить технический проект внешних интерфейсов программного объекта, интерфейсов между компонентами программного объекта и между программными модулями. Технический проект интерфейсов должен обеспечить выполнение программирования без потребности в дополнительной информации
5.3.6.3	Разработчик должен разработать и документально оформить технический проект базы данных
5.3.6.4	Разработчик должен, при необходимости, уточнить документацию пользователя
5.3.6.5	Разработчик должен определить и документально оформить требования к испытаниям и программе испытаний

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса разработки
5.3.6.5	программных модулей. Требования к испытаниям должны определять воздействие на программный модуль в пределах установленных к нему требований
5.3.6.6	Разработчик должен уточнить общие требования к испытанию (тестированию) и программе сборки программных средств
5.3.6.7	Разработчик должен оценить технический проект и требования к тестированию по следующим критериям (при этом результаты оценок должны быть документально оформлены): учет требований к программному объекту; внешнее соответствие спроектированной архитектуре; внутренняя согласованность между компонентами программного объекта и программными модулями; соответствие методов проектирования и используемых стандартов; возможность тестирования; возможность эксплуатации и сопровождения
5.3.6.8	Разработчик должен провести совместный анализ(ы)
	<i>Работа 5.3.7 Программирование и тестирование ПС состоит из задач применяемых к каждому программному объекту архитектуры или объекту программной конфигурации</i>
5.3.7.1	Разработчик должен разработать и документально оформить следующие продукты: каждый программный модуль и базу данных; процедуры испытаний (тестирования) и данные для тестирования каждого программного модуля и базы данных
5.3.7.2	Разработчик должен протестировать каждый программный модуль и базу данных, гарантируя, что они удовлетворяют установленным требованиям. Результаты тестирования должны быть документально оформлены
5.3.7.3	Разработчик, при необходимости, должен уточнить документацию пользователя
5.3.7.4	Разработчик должен уточнить общие требования к тестированию и программу сборки ПС
5.3.7.5	Разработчик должен оценить запрограммированные элементы программного объекта и результаты их тестирования по следующим критериям (при этом результаты оценок должны быть документально оформлены): 1) учет требований к программному объекту и проекту объекта в целом; 2) внешнее соответствие требованиям и проекту программного объекта;

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса разработки
5.3.7.5	3) внутреннее соответствие между требованиями к программным модулям; 4) тестовое покрытие всех модулей; 5) соответствие методов программирования и используемых для них стандартов; 6) возможность сборки и тестирования; возможность эксплуатации и сопровождения
	<i>Работа 5.3.8 Сборка ПС</i> <i>состоит из задач применяемых к каждому программному объекту архитектуры или объекту программной конфигурации</i>
5.3.8.1	Разработчик должен разработать план сборки для объединения программных модулей и компонентов в программный объект. План должен включать требования к испытаниям (тестированию), процедуры тестирования, контрольные данные, обязанности исполнителя и программу испытаний. План должен быть документально оформлен
5.3.8.2	Разработчик должен собрать программные модули и компоненты и протестировать их как продукты, разработанные в соответствии с планом сборки. Должно быть обеспечено, чтобы каждая сборка удовлетворяла требованиям к программному объекту и чтобы программный объект был полностью собран в результате данной работы. Результаты сборки и тестирования должны быть документально оформлены
5.3.8.3	Разработчик, при необходимости, должен уточнить документацию пользователя
5.3.8.4	Разработчик должен разработать и документально оформить для каждого квалификационного требования к программному объекту – набор тестов, контрольных примеров (исходные и выходные данные, критерии тестирования), процедуры испытаний для проведения квалификационных испытаний ПС. Разработчик должен обеспечить, чтобы собранный программный объект был готов к квалификационным испытаниям
5.3.8.5	Разработчик должен оценить план сборки, проект, запрограммированный программный объект, проведенные испытания, результаты тестирования и документацию пользователя по следующим критериям (при этом результаты оценок должны быть документально оформлены): 1) учет требований к системе;

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса разработки
5.3.8.5	2) внешнее соответствие требованиям к системе; 3) внутренняя согласованность между программными объектами; 4) тестовое покрытие требований к программному объекту; 5) соответствие используемых испытательных стандартов и методов испытаний; 6) соответствие ожидаемым результатам; 7) выполнимость квалификационного испытания программного объекта; 8) возможность эксплуатации и сопровождения
5.3.8.6	Разработчик должен проводить совместный анализ(ы)
	<i>Работа 5.3.9 Квалификационные испытания ПС состоит из задач применяемых к каждому программному объекту архитектуры или объекту программной конфигурации (Квалификационное испытание может быть выполнено в процессах верификации или аттестации)</i>
5.3.9.1	Разработчик должен проводить квалификационные испытания (тестирование) на соответствие квалификационным требованиям к программному объекту. При проведении испытаний должно быть обеспечено, чтобы реализация каждого установленного требования к программному объекту была проверена на соответствие. Результаты квалификационных испытаний должны быть документально оформлены
5.3.9.2	Разработчик, при необходимости, должен уточнить документацию пользователя
5.3.9.3	Разработчик должен оценить проект, запрограммированный программный объект, проведенные испытания, результаты испытаний и документацию пользователя по следующим критериям (при этом результаты оценок должны быть документально оформлены): 1) тестовое покрытие требований к программному объекту; 2) соответствие ожидаемым результатам; 3) возможность сборки и тестирования системы (при их проведении); 4) возможность эксплуатации и сопровождения
5.3.9.4	Разработчик должен обеспечить проведение аудиторской проверки(ок). Результаты аудиторских проверок должны быть документально оформлены

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса разработки
5.3.9.5	После успешного завершения аудиторских проверок, если они проводились, разработчик должен: 1) доработать (при необходимости) и соответствующим образом подготовить поставляемый программный продукт к сборке системы, квалификационным испытаниям системы, вводу программного продукта в действие или к обеспечению приемки программного продукта; 2) определить состояние конфигурации (базовую линию) проекта и программ данного программного объекта
	<i>Работа 5.3.10 Сборка системы</i>
5.3.10.1	Объекты программной конфигурации должны быть собраны в единую систему вместе с объектами технической конфигурации, ручными операциями и, при необходимости, с другими системами. Собранная система должна быть испытана на соответствие установленным требованиям. Результаты сборки и испытаний системы должны быть документально оформлены
5.3.10.2	Для каждого квалификационного требования к системе должны быть разработаны и документально оформлены: 1) состав испытаний и контрольных примеров (исходные и выходные данные, критерии испытаний); 2) процедуры проведения квалификационных испытаний системы. Разработчик должен обеспечить, чтобы собранная система была готова к квалификационным испытаниям
5.3.10.3	Собранная система должна быть оценена по следующим критериям (при этом результаты оценок должны быть документально оформлены): 1) тестовое покрытие требований к системе; 2) соответствие методов тестирования и используемых стандартов; 3) соответствие ожидаемым результатам; 4) выполнимость квалификационных испытаний системы; 5) возможность эксплуатации и сопровождения
	<i>Работа 5.3.11 Квалификационные испытания системы</i> (Квалификационное испытание системы может быть выполнено в процессах верификации или аттестации)
5.3.11.1	Квалификационные испытания системы должны быть проведены в соответствии с квалификационными требованиями,

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса разработки
5.3.11.1	установленными к системе. Должно быть обеспечено, чтобы реализация каждого требования к системе была испытана на соответствие установленным значениям и чтобы система была готова к поставке. Результаты квалификационных испытаний должны быть документально оформлены
5.3.11.2	Система должна быть оценена по следующим критериям (результаты оценок должны быть документально оформлены): 1) тестовое покрытие требований к системе; 2) соответствие ожидаемым результатам; 3) возможность эксплуатации и сопровождения
5.3.11.3	Разработчик должен обеспечить проведение аудиторской проверки(ок) для объектов, которые ранее не подвергались аудиторским проверкам. Результаты аудиторской проверки(ок) должны быть документально оформлены
5.3.11.4	После успешного завершения аудиторских проверок, если они проводились, разработчик должен: 1) доработать и подготовить поставляемый программный продукт для обеспечения приемки и ввода его в действие; 2) определить состояние конфигурации (базовую линию) проекта и программ каждого объекта программной конфигурации
	<i>Работа 5.3.12 Ввод в действие ПС</i>
5.3.12.1	Разработчик должен разработать план по вводу в действие программного продукта в среде эксплуатации, определенной в договоре. Должны быть определены и иметься в наличии ресурсы и информация, необходимые для ввода в действие программного продукта. Разработчик должен в соответствии с договором помогать заказчику в работах по установке (инсталляции) программного продукта. В том случае, если устанавливаемый программный продукт заменяет существующую систему, разработчик должен обеспечить проведение любых параллельно выполняемых работ, обусловленных договором. План по вводу в действие программного продукта должен быть документально оформлен
5.3.12.2	Разработчик должен ввести в действие программный продукт в соответствии с планом по вводу его в действие. При этом должно быть обеспечено, чтобы программы и базы данных устанавливались в исходное состояние (инициализировались),

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса разработки
5.3.12.2	выполнялись и завершались в соответствии с условиями договора. Работы по вводу в действие и их результаты должны быть документально оформлены
	<i>Работа 5.3.13 Обеспечение приемки ПС</i>
5.3.13.1	Разработчик должен обеспечить проведение заказчиком оценки готовности к приемке и приемочным испытаниям программного продукта. При оценке готовности к приемке и приемочных испытаний должны учитываться результаты совместных анализов, аудиторских проверок, квалификационных испытаний программного продукта и квалификационных испытаний системы (если они проводились). Результаты оценок готовности к приемке и приемочных испытаний должны быть документально оформлены
5.3.13.2	Разработчик должен укомплектовать и поставить программный продукт заказчику, соблюдая условия договора
5.3.13.3	Разработчик должен, соблюдая условия договора, обеспечить первоначальное и непрерывное обучение и поддержку персонала заказчика

Разработчик управляет процессом разработки на проектном уровне в соответствии с процессом управления, который конкретизируется в данном процессе; определяет инфраструктуру для данного процесса в соответствии с процессом создания инфраструктуры; адаптирует данный процесс к условиям проекта в соответствии с процессом адаптации; управляет процессом разработки на организационном уровне в соответствии с процессами усовершенствования и обучения.

4. Процесс эксплуатации. Процесс эксплуатации состоит из работ и задач оператора. Процесс охватывает эксплуатацию программного продукта и поддержку пользователей в процессе эксплуатации. Так как эксплуатация программного продукта входит в эксплуатацию системы, работы и задачи данного процесса связаны с системой.

Процесс эксплуатации состоит из 4 работ и 9 задач (табл. 3.8):

- 1) подготовка процесса эксплуатации (состоит из 3 задач);
- 2) эксплуатационные испытания (состоят из 2 задач);
- 3) эксплуатация системы (состоит из 1 задачи);
- 4) поддержка пользователя (состоит из 3 задач).

Таблица 3.8

Задачи, которые включают работы процесса эксплуатации

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса эксплуатации
	<i>Работа 5.4.1 Подготовка процесса эксплуатации</i>
5.4.1.1	Оператор должен разработать план эксплуатации и определить набор стандартов по эксплуатации для выполнения работ и задач данного процесса. План должен быть документально оформлен и выполнен
5.4.1.2	Оператор должен установить процедуры для: получения и документирования сведений о возникающих проблемах; решения и контроля проблем и обеспечения обратной связи с пользователем
5.4.1.3	Оператор должен установить процедуры для: тестирования программного продукта в эксплуатационной среде; ввода сообщений о проблемах и предложений об изменениях в процесс сопровождения; ввода программного продукта в эксплуатацию
	<i>Работа 5.4.2 Эксплуатационные испытания</i>
5.4.2.1	Для каждого введенного в опытную эксплуатацию программного продукта оператор должен провести эксплуатационные испытания и при соответствии результатов испытаний установленным требованиям ввести программный продукт в промышленную эксплуатацию
5.4.2.2	Оператор должен обеспечить, чтобы программы и базы данных устанавливались в исходное состояние (инициализировались), выполнялись (эксплуатировались) и завершались в соответствии с планом эксплуатации
	<i>Работа 5.4.3 Эксплуатация системы</i>
5.4.3.1	Система должна эксплуатироваться в установленной для нее эксплуатационной среде в соответствии с документацией пользователя
	<i>Работа 5.4.4 Поддержка пользователя</i>
5.4.4.1	Оператор должен обеспечить помощь и консультации пользователям в установленном порядке. Запросы пользователей и последующие ответные действия должны быть документально оформлены и контролируемы
5.4.4.2	Оператор должен, при необходимости, направлять запросы пользователя для анализа и ответа в процесс сопровождения. Данные запросы должны быть приняты, а ответы должны контролироваться вплоть до их выполнения по планируемым

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса эксплуатации
5.4.4.2	и выполняемым ответным действиям должны быть направлены инициаторам запросов. Все принимаемые решения
5.4.4.3	Если поставленная проблема имеет промежуточное (временное) решение, то инициатору поставленной проблемы должны быть предложены варианты ее временного решения. Принятые окончательные поправки и изменения, содержащие ранее пропущенные функции или средства, а также усовершенствования системы должны вноситься в эксплуатируемый программный продукт с использованием процесса сопровождения

Оператор управляет процессом эксплуатации на проектном уровне в соответствии с процессом управления, который конкретизируется в данном процессе; определяет инфраструктуру для данного процесса в соответствии с процессом создания инфраструктуры; адаптирует данный процесс к условиям проекта в соответствии с процессом адаптации; управляет процессом эксплуатации на организационном уровне в соответствии с процессами усовершенствования и обучения.

5. Процесс сопровождения. Процесс сопровождения состоит из работ и задач, выполняемых персоналом сопровождения. Данный процесс реализуется при изменениях (модификациях) программного продукта и соответствующей документации, вызванных возникшими проблемами или потребностями в модернизации или настройке. Целью процесса является изменение существующего программного продукта при сохранении его целостности. Данный процесс охватывает вопросы переносимости и снятия программного продукта с эксплуатации. Процесс заканчивается снятием программного продукта с эксплуатации.

В процессе сопровождения могут использоваться другие процессы, определенные в стандарте. Если в данном процессе используется процесс разработки, то персонал сопровождения выступает в роли разработчика.

Процесс сопровождения состоит из 6 работ и 24 задач (табл. 3.9):

- 1) подготовка процесса сопровождения (состоит из 3 задач);
- 2) анализ проблем и изменений (состоит из 5 задач);
- 3) внесение изменений (состоит из 2 задач);
- 4) проверка и приемка при сопровождении (состоит из 2 задач);

- 5) перенос системы или программного продукта (состоит из 7 задач);
- 6) снятие с эксплуатации (состоит из 5 задач).

Таблица 3.9

Задачи, которые включают работы процесса сопровождения

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса сопровождения
	<i>Работа 5.5.1 Подготовка процесса сопровождения</i>
5.5.1.1	Персонал сопровождения должен разработать, документально оформить и выполнить планы и процедуры для проведения работ и задач процесса сопровождения
5.5.1.2	Персонал сопровождения должен определить процедуры для: 1) получения, документирования и контроля сообщений о возникающих проблемах и заявок на внесение изменений от пользователей; 2) обеспечения обратной связи с пользователями. Возникающие проблемы должны быть документально оформлены и введены в процесс решения проблем
5.5.1.3	Персонал сопровождения должен реализовать процесс управления конфигурацией для управления изменениями существующей системы
	<i>Работа 5.5.2 Анализ проблем и изменений</i>
5.5.2.1	Персонал сопровождения должен проанализировать сообщение о проблеме или заявку на внесение изменений по их влиянию на организационные вопросы, существующую систему и интерфейсные связи с другими системами по следующим аспектам: 1) типу, например: корректировка, модернизация, профилактика или адаптация к новым условиям; 2) объему, например: размеру изменения, стоимости, времени на реализацию изменения; 3) критичности, например: влиянию на производительность, безопасность или защиту
5.5.2.2	Персонал сопровождения должен продублировать или верифицировать возникшую проблему
5.5.2.3	На основе проведенного анализа персонал сопровождения должен разработать варианты реализации изменения
5.5.2.4	Персонал сопровождения должен документально оформить: сообщение о проблеме или заявку на внесение изменений; результаты их анализа и варианты реализации изменений

Продолжение табл. 3.9

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса сопровождения
5.5.2.5	Персонал сопровождения должен получить согласование выбранного варианта изменения в соответствии с договором
	<i>Работа 5.5.3 Внесение изменений</i>
5.5.3.1	Персонал сопровождения должен провести анализ и определить, какие документы, программные модули или их версии требуют изменения. Полученные результаты должны быть документально оформлены
5.5.3.2	Персонал сопровождения должен использовать процесс разработки для реализации изменений. Требования к процессу разработки должны быть дополнены следующим образом: 1) должны быть установлены и документально оформлены критерии проведения испытаний, оценки их результатов и оценки измененных и неизмененных объектов (программных модулей, компонентов и элементов конфигурации) системы; 2) должны быть обеспечены полнота и правильность реализации новых и измененных требований. Также должно быть обеспечено, чтобы исходные, неизмененные требования, не изменились. Результаты испытаний должны быть документально оформлены
	<i>Работа 5.5.4 Проверка и приемка при сопровождении</i>
5.5.4.1	Персонал сопровождения должен провести проверку внесенного изменения совместно с организацией, утвердившей изменение в целях подтверждения работоспособности измененной системы
5.5.4.2	Персонал сопровождения должен получить подтверждение того, что внесенное изменение удовлетворяет требованиям, установленным в договоре
	<i>Работа 5.5.5 Перенос системы или программного продукта</i>
5.5.5.1	Если система или программный продукт (включая данные) переносится из прежней в новую эксплуатационную среду, должно быть обеспечено, чтобы любой программный продукт или данные, созданные или измененные при переносе, соответствовали настоящему стандарту
5.5.5.2	Должен быть разработан, документально оформлен и выполнен план переноса объекта. К планируемым работам должны привлекаться пользователи. В содержание плана должны быть включены:

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса сопровождения
5.5.5.2	1) анализ и установление требований к переносу; 2) разработка инструментальных средств для выполнения переноса; 3) настройка программного продукта и данных к новым условиям эксплуатации; 4) выполнение переноса; 5) верификация переноса; 6) последующая поддержка прежней среды
5.5.5.3	Пользователям должно быть направлено уведомление о планах и работах по переносу объекта. В содержание уведомления должно быть включено: объяснение того, почему прежняя среда не может больше поддерживаться; описание новой среды с указанием даты, с которой она доступна для пользователей; описание других доступных вариантов поддержки в случае прекращения поддержки прежней среды
5.5.5.4	Для плавного перехода в новую среду параллельно могут выполняться работы в прежней и новой среде. В течение этого периода должно быть обеспечено необходимое обучение персонала в соответствии с условиями договора
5.5.5.5	После выполнения запланированного переноса должно быть послано соответствующее уведомление всем заинтересованным сторонам. Вся связанная с прежней средой документация, журналы регистрации и программы должны быть помещены в архивы
5.5.5.6	После завершения переноса должен быть выполнен итоговый анализ для оценки влияния перехода к новой среде на различные аспекты эксплуатации перенесенного объекта. Результаты анализа должны быть разосланы соответствующим заинтересованным сторонам для информации, руководства и использования в работе
5.5.5.7	Данные, использовавшиеся или связанные с прежней средой, должны быть доступными для защиты и аудиторской проверки в соответствии с условиями договора
	<i>Работа 5.5.6 Снятие с эксплуатации</i> (Программный продукт может сниматься по заявке собственника)
5.5.6.1	Должен быть разработан, документально оформлен и реализован план снятия с эксплуатации при прекращении активной поддержки объекта эксплуатирующими и сопровождающими

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса сопровождения
5.5.6.1	организациями. К запланированным работам должны привлекаться пользователи. В содержание плана должны быть включены: 1) сроки прекращения полной или частичной поддержки; 2) требования по архивации программного продукта и соответствующей документации; 3) обязательства по любым оставшимся вопросам поддержки; 4) сроки перехода, при необходимости, к новому программному продукту; 5) требования по доступу к архивным копиям данных
5.5.6.2	Пользователи должны получить уведомление о планах и работах по снятию с эксплуатации. В содержание уведомления должны быть включены: 1) описание заменяющего или модернизированного объекта с указанием даты его доступности для пользователей; 2) объяснение того, почему прежний программный продукт не может больше поддерживаться; 3) описание других доступных вариантов поддержки в случае прекращения поддержки прежнего объекта
5.5.6.3	Для плавного перехода к новой системе должна проводиться параллельная эксплуатация прежнего и нового программных продуктов. В течение этого периода должно быть обеспечено необходимое обучение пользователей в соответствии с условиями договора
5.5.6.4	После выполнения запланированного снятия с эксплуатации должно быть послано соответствующее уведомление всем заинтересованным сторонам. Вся связанная с прежним объектом документация разработки, журналы регистрации и программы должны быть, при необходимости, помещены в архивы
5.5.6.5	Данные, использовавшиеся или связанные со снятым с эксплуатации программным продуктом, должны быть доступными для защиты и аудиторской проверки в соответствии с условиями договора

Персонал сопровождения управляет процессом сопровождения на проектном уровне в соответствии с процессом управления, который конкретизируется в данном процессе; определяет инфраструктуру для данного процесса в соответствии с процессом создания инфра-

структуры; адаптирует данный процесс к условиям проекта в соответствии с процессом адаптации; управляет процессом сопровождения на организационном уровне в соответствии с процессами усовершенствования и обучения.

3.4. Вспомогательные процессы жизненного цикла ПС согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

Вспомогательные процессы используются другими процессами для реализации конкретной цели. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 определяет восемь вспомогательных процессов жизненного цикла (табл. 3.10):

- 1) процесс документирования;
- 2) процесс управления конфигурацией;
- 3) процесс обеспечения качества;
- 4) процесс верификации;
- 5) процесс аттестации;
- 6) процесс совместного анализа;
- 7) процесс аудита;
- 8) процесс решения проблем.

Вспомогательные процессы состоят из 25 работ и 70 задач (табл. 3.10).

Ответственность за работы и задачи вспомогательного процесса несет организация, выполняющая данный процесс. Данная организация организует и выполняет управление вспомогательным процессом на проектном уровне в соответствии с процессом управления; определяет инфраструктуру для данного процесса в соответствии с процессом создания инфраструктуры; адаптирует данный процесс к условиям проекта в соответствии с процессом адаптации; управляет вспомогательным процессом на организационном уровне в соответствии с процессами усовершенствования и обучения.

Таблица 3.10

Работы, входящие во вспомогательные процессы жизненного цикла ПС,
согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

№ п/п	Вспомогательный процесс	Работы, входящие во вспомогательный процесс	Количество задач	
1	6.1 Процесс документирования	6.1.1 Подготовка процесса документирования	1	7
		6.1.2 Проектирование и разработка документации	3	

Окончание табл. 3.10

№ п/п	Вспомогательный процесс	Работы, входящие во вспомогательный процесс	Количество задач	
1		6.1.3 Выпуск документации	2	
		6.1.4 Сопровождение доку- ментации	1	
2	6.2 Процесс управления конфигурацией	6.2.1 Подготовка процесса управления конфигурацией	1	6
		6.2.2 Определение configura- ции	1	
		6.2.3 Контроль конфигурации	1	
		6.2.4 Учет состояний конфи- гурации	1	
		6.2.5 Оценка конфигурации	1	
		6.2.6 Управление выпуском и поставка	1	
3	6.3 Процесс обеспечения качества	6.3.1 Подготовка процесса обеспечения качества	6	16
		6.3.2 Обеспечение продукта	3	
		6.3.3 Обеспечение процесса	6	
		6.3.4 Обеспечения систем ка- чества	1	
4	6.4 Процесс верификации	6.4.1 Подготовка процесса ве- рификации	6	13
		6.4.2 Верификация	7	
5	6.5 Процесс аттестации	6.5.1 Подготовка процесса ат- тестации	5	10
		6.5.2 Аттестация	5	
6	6.6 Процесс совместного анализа	6.6.1 Подготовка процесса совместного анализа	6	8
		6.6.2 Анализы управления проектом	1	
		6.6.3 Технические анализы	1	
7	6.7 Процесс аудита	6.7.1 Подготовка процесса аудита	7	8
		6.7.2 Аудиторская проверка	1	
8	6.8 Процесс решения проблем	6.8.1 Подготовка процесса решения проблем	1	2
		6.8.2 Решение проблемы	1	
		Всего работ: 25	Всего задач: 70	

Рассмотрим подробнее работы и задачи вспомогательных процессов.

1. Процесс документирования. Процесс документирования является процессом формализованного описания информации, созданной в процессе жизненного цикла. Данный процесс состоит из набора работ, при помощи которых планируют, проектируют, разрабатывают, выпускают, редактируют, распространяют и сопровождают те документы, в которых нуждаются все заинтересованные лица, такие как администраторы, инженеры и пользователи системы или программного продукта.

Процесс документирования состоит из 4 работ и 7 задач (табл. 3.11):

- 1) подготовка процесса документирования (состоит из 1 задачи);
- 2) проектирование и разработка документации (состоит из 3 задач);
- 3) выпуск документации (состоит из 2 задач);
- 4) сопровождение документации (состоит из 1 задачи).

Таблица 3.11

Задачи, которые включают работы процесса документирования

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса документирования
	<i>6.1.1 Подготовка процесса документирования</i>
6.1.1.1	Должен быть разработан, документально оформлен и реализован план обозначения документов, выпускаемых в процессах жизненного цикла программного продукта. Для каждого обозначаемого документа должны быть определены: 1) заголовок или наименование; 2) назначение; 3) пользователи документа; 4) процедуры и обязанности по подготовке исходных материалов, разработке, проверке, изменению, утверждению, выпуску, хранению, распространению, сопровождению и управлению конфигурацией; 5) сроки выпуска промежуточных и окончательных редакций
	<i>6.1.2 Проектирование и разработка документации</i>
6.1.2.1	Каждый конкретный документ должен быть спроектирован в соответствии с используемыми стандартами на документацию в части: формата; состава и содержания разделов; нумерации страниц; расположения и оформления рисунков

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса документирования
6.1.2.1	и таблиц; отметок об авторских правах, правах доступа; брошюровки и других элементов представления информации
6.1.2.2	Должны быть подтверждены источник и соответствие исходных материалов для документов. При подготовке документов могут использоваться средства автоматизации документирования
6.1.2.3	Подготовленные документы должны быть проверены и отредактированы в части форматов, технического содержания и стиля представления в соответствии с используемыми стандартами на документацию. Документы перед выпуском должны быть утверждены (согласованы) компетентными лицами
	<i>6.1.3 Выпуск документации</i>
6.1.3.1	Документы должны быть изданы и распространены в соответствии с планом. При издании и распространении документов могут использоваться бумажные, электронные или другие носители. Оригиналы документов должны храниться в соответствии с требованиями по учету, хранению, защите, обращению и дублированию
6.1.3.2	Средства управления документированием должны быть определены в соответствии с процессом управления конфигурацией
	<i>6.1.4 Сопровождение документации</i>
6.1.4.1	Должны быть решены задачи, связанные с внесением изменений в документацию. Изменения в документы, находящиеся под управлением конфигурацией, вносят в соответствии с процессом управления

2. Процесс управления конфигурацией. Процесс управления конфигурацией является процессом применения административных и технических процедур на всем протяжении жизненного цикла ПС для: обозначения, определения и установления состояния (базовой линии) программных объектов в системе; управления изменениями и выпуском объектов; описания и сообщения о состояниях объектов и заявок на внесение изменений в них; обеспечения полноты, совместимости и правильности объектов; управления хранением, обращением и поставкой объектов.

Процесс управления конфигурацией включает 6 работ, каждая работа состоит из 1 задачи (табл. 3.12):

- 1) подготовка процесса управления конфигурацией;

- 2) определение конфигурации;
- 3) контроль конфигурации;
- 4) учет состояний конфигурации;
- 5) оценка конфигурации;
- 6) управление выпуском и поставка.

Таблица 3.12

Задачи, которые включают работы процесса управления конфигурацией

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса управления конфигурацией
	<i>6.2.1 Подготовка процесса управления конфигурацией</i>
6.2.1.1	Должен быть разработан план управления конфигурацией. План должен определять: работы по управлению конфигурацией; процедуры и график выполнения данных работ; организацию(и), ответственную(ые) за выполнение данных работ; связь данной(ых) организации(й) с другими организациями, например, по разработке и сопровождению ПС. План должен быть документально оформлен и выполнен. Он может быть частью плана управления конфигурацией системы
	<i>6.2.2 Определение конфигурации</i>
6.2.2.1	Должна быть определена схема обозначения программных объектов и их версий (объектов программной конфигурации), которые контролируются при реализации проекта. Для каждого программного объекта и его версий должны быть определены: документация, в которой фиксируется состояние его конфигурации; эталонные версии и другие элементы обозначения
	<i>6.2.3 Контроль конфигурации</i>
6.2.3.1	Должны быть выполнены: обозначение и регистрация заявок на внесение изменений; анализ и оценка изменений; принятие или непринятие заявки; реализация, верификация и выпуск измененного программного объекта. Для каждого изменения должны отслеживаться проводимые аудиторские проверки, посредством которых анализируется каждое изменение, его причина и разрешение на его внесение. Должны быть выполнены контроль и аудиторская проверка всех доступных контролю программных объектов, которые связаны с критическими функциями безопасности или защиты
	<i>6.2.4 Учет состояний конфигурации</i>
6.2.4.1	Должны быть подготовлены протоколы управления и отчеты о состоянии, которые отражают состояние и хронологию изменения контролируемых программных объектов, включая

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса управления конфигурацией
6.2.4.1	состояние их конфигурации. Отчеты о состоянии должны включать количество изменений в данном проекте, последние версии программных объектов, обозначения выпущенных версий, количество выпусков и сравнения программных объектов различных выпусков
	<i>6.2.5 Оценка конфигурации</i>
6.2.5.1	Должны быть определены и обеспечены: функциональная законченность программных объектов с точки зрения реализации установленных к ним требований; физическая завершенность программных объектов с точки зрения реализации в проекте и программах всех внесенных изменений
	<i>6.2.6 Управление выпуском и поставка</i>
6.2.6.1	Должны официально контролироваться выпуск и поставка программных продуктов вместе с соответствующей документацией. Оригиналы программ и документации должны сопровождаться в жизненном цикле. Программы и документация, связанные с обеспечением критических функций безопасности или защиты, должны обрабатываться, храниться, упаковываться и поставляться в соответствии с установленными правилами

3. Процесс обеспечения качества. Целью процесса обеспечения качеством является предоставление независимой гарантии того, что программные продукты и процессы жизненного цикла проекта соответствуют установленным требованиям и утвержденным планам. С точки зрения беспристрастности оценок данный процесс должен выполняться персоналом, независимым от субъектов, отвечающих за разработку программного продукта или за реализацию процесса. Процесс обеспечения качества может использовать в качестве исходных данных результаты других вспомогательных процессов (верификации, аттестации, совместных анализов, аудита и решения проблем) и координировать свои работы с работами этих процессов.

Процесс обеспечения качества состоит из 4 работ и 16 задач (табл. 3.13):

- 1) подготовка процесса обеспечения качества (состоит из 6 задач);
- 2) обеспечение продукта (состоит из 3 задач);
- 3) обеспечение процесса (состоит из 6 задач);
- 4) обеспечение систем качества (состоит из 1 задачи).

Таблица 3.13

Задачи, которые включают работы процесса обеспечения качества

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса обеспечения качества
	<i>6.3.1 Подготовка процесса обеспечения качества</i>
6.3.1.1	Должна быть выполнена адаптация процесса обеспечения качества к условиям конкретного проекта. Должны быть определены цели процесса обеспечения качества так, чтобы гарантировать, что программные продукты и процессы, используемые при создании данных программных продуктов, соответствуют установленным требованиям и утвержденным планам
6.3.1.2	Процесс обеспечения качества должен быть скоординирован с соответствующими процессами верификации, аттестации, совместного анализа и аудита
6.3.1.3	Должен быть разработан, документально оформлен, реализован и сопровождаем при реализации договора план выполнения работ и задач процесса обеспечения качества. План должен устанавливать: 1) стандарты качества, методологии, процедуры и средства для выполнения работ по обеспечению качества (или содержать ссылки на соответствующую официальную документацию); 2) процедуры проведения анализов качества при выполнении договора и координации этих работ; 3) процедуры для обозначения, сбора, регистрации, сопровождения и распространения информации о качестве; 4) ресурсы, графики и обязанности при проведении работ по обеспечению качества; 5) выбранные работы и задачи из вспомогательных процессов, таких как верификация, аттестация, совместный анализ, аудит и решение проблем
6.3.1.4	Должны быть выполнены запланированные и традиционные работы и задачи по обеспечению качества. В случаях возникновения проблем или обнаружения несоответствий требованиям договора они должны быть документально оформлены и направлены, в качестве исходных данных, в процесс решения проблем. Должны быть подготовлены и сопровождаться отчеты о данных работах и задачах, их выполнении, возникших проблемах и их решении
6.3.1.5	Отчеты о работах и задачах по обеспечению качества должны быть доступны заказчику в соответствии с условиями договора

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса обеспечения качества
6.3.1.6	Должно быть обеспечено, чтобы лица, отвечающие за соблюдение соответствия условиям договора, были организационно независимы, имели ресурсы и полномочия для выполнения объективных оценок и постановки, реализации и проверки решения возникших проблем
	<i>6.3.2 Обеспечение продукта</i>
6.3.2.1	Должно быть обеспечено, чтобы все планы, предусмотренные договором, были документально оформлены, соответствовали условиям договора, были взаимно согласованы и выполнены должным образом
6.3.2.2	Должно быть обеспечено, чтобы программные продукты и соответствующая документация были изготовлены по условиям договора и в рамках утвержденных планов
6.3.2.3	При подготовке к поставке программных продуктов должно быть обеспечено, чтобы данные продукты полностью соответствовали требованиям, установленным в договоре, и удовлетворяли заказчика
	<i>6.3.3 Обеспечение процесса</i>
6.3.3.1	Должно быть обеспечено, чтобы процессы жизненного цикла ПС, связанные с реализацией проекта (поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение и вспомогательные процессы, включая обеспечение качества), выполнялись в соответствии с условиями договора и в рамках утвержденных планов
6.3.3.2	Должно быть обеспечено, чтобы используемые в проекте технологии программирования, условия разработки, условия испытаний и архивные библиотеки соответствовали условиям договора
6.3.3.3	Должно быть обеспечено, чтобы установленные в основном договоре требования были доведены до субподрядчика и чтобы программные продукты, разработанные субподрядчиком, удовлетворяли требованиям основного договора
6.3.3.4	Должно быть обеспечено, чтобы заказчик и другие участники договора обеспечивали взаимную поддержку и кооперацию в соответствии с условиями договора, достигнутыми соглашениями и утвержденными планами
6.3.3.5	Должно быть обеспечено, чтобы характеристики программного продукта и процессов соответствовали установленным стандартам и процедурам

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса обеспечения качества
6.3.3.6	Должно быть обеспечено, чтобы персонал, участвующий в реализации проекта, обладал достаточным опытом и знаниями, необходимыми для выполнения установленных требований и был способен воспринимать любое необходимое обучение
	<i>6.3.4 Обеспечение систем качества</i>
6.3.4.1	Должно быть обеспечено проведение дополнительных работ по управлению качеством в соответствии с разделами ГОСТ Р ИСО 9001, указанными в договоре

4. Процесс верификации. Процесс верификации является процессом определения того, что программные продукты функционируют в полном соответствии с требованиями или условиями, реализованными в предшествующих работах. Для оценки эффективности затрат и выполняемых работ верификация должна как можно раньше реализовываться в соответствующих процессах (таких как поставка, разработка, эксплуатация или сопровождение). Данный процесс может включать анализ, проверку и испытание (тестирование). Верификация не дублирует и не заменяет другие оценки, а напротив дополняет их.

Данный процесс может выполняться с различными степенями независимости исполнителей. Степень независимости исполнителей может распределяться как между различными субъектами в самой организации, так и субъектами в другой организации, с различными степенями распределения обязанностей. Данный процесс называется процессом независимой верификации, если организация-исполнитель не зависит от поставщика, разработчика, оператора или персонала сопровождения.

Процесс верификации состоит из 2 работ и 13 задач (табл. 3.14):

- 1) подготовка процесса верификации (состоит из 6 задач);
- 2) верификация (состоит из 7 задач).

Таблица 3.14

Задачи, которые включают работы процесса верификации

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса верификации
	<i>6.4.1 Подготовка процесса верификации</i>
6.4.1.1	Должны быть определены необходимость наличия в проекте

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса верификации
6.4.1.1	работ по верификации и степень организационной независимости при проведении данных работ. Проектные требования должны быть проанализированы на критичность. Критичность может быть оценена с точки зрения: потенциальной возможности наличия необнаруженной ошибки в требовании к системе или ПС, приводящей к гибели или травматизму персонала, невыполнению задания, финансовому ущербу или катастрофическому разрушению оборудования; совершенства используемой технологии программирования и рисков, связанных с ее применением; доступности фондов и ресурсов
6.4.1.2	Если проект предусматривает работы по верификации, должен быть установлен процесс верификации для проверки программного продукта
6.4.1.3	Если проект предусматривает работы по независимой верификации, должна быть выбрана квалифицированная организация, ответственная за проведение верификации. Данной организации должны быть гарантированы независимость и полномочия при проведении работ по верификации
6.4.1.4	Должны быть определены запланированные в жизненном цикле работы и программные продукты, нуждающиеся в верификации, на основе анализа области применения, величины, сложности и критичности проекта. Должны быть выбраны работы и задачи верификации для верифицируемых в жизненном цикле работ и программных продуктов, включая соответствующие методы, методики и средства
6.4.1.5	Должен быть разработан и документально оформлен план проведения верификации на основе установленных задач верификации. План должен относиться к верифицируемым в жизненном цикле работам и программным продуктам; содержать требуемые задачи верификации для каждого объекта; определять соответствующие ресурсы, обязанности и график проведения работ. План должен предусматривать процедуры передачи отчетов о верификации заказчику и другим заинтересованным сторонам
6.4.1.6	Должен быть реализован план проведения верификации. Проблемы и несоответствия, обнаруженные при проведении верификации, должны быть введены в процесс решения проблем. Все возникшие проблемы должны быть решены,

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса верификации
6.4.1.6	а обнаруженные несоответствия устранены. Результаты работ по верификации должны быть доступны заказчику и другим организациям, участвующим в договоре
<i>6.4.2 Верификация</i>	
6.4.2.1	Верификация договора. Договор должен быть верифицирован по следующим критериям: 1) возможности поставщика удовлетворить установленным требованиям; 2) непротиворечивости требований и охвату ими потребностей пользователя; 3) наличия соответствующих процедур для внесения изменений в установленные требования и решения проблем; 4) наличия процедур и правил их применения по взаимодействию и кооперации между участниками договора, включая права собственности, гарантии, авторские права и конфиденциальность; 5) наличия соответствующих критериев и процедур, предусмотренных в соответствии с установленными требованиями. Верификации договора может выполняться при оценке договора
6.4.2.2	Верификация процесса. Процесс должен быть верифицирован по следующим критериям: 1) соответствие и своевременность установления проектных требований к планированию; 2) пригодность, реализуемость, выполнимость в соответствии с планом и условиями договора выбранных для проекта процессов; 3) применимость стандартов, процедур и условий к процессам проектирования; 4) укомплектованность и обученность персонала в соответствии с условиями договора
6.4.2.3	Верификация требований. Требования должны быть верифицированы по следующим критериям: 1) непротиворечивость, выполнимость и тестируемость требований к системе; 2) распределение требований к системе между объектами технических и программных средств и ручных операций в соответствии с проектом;

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса верификации
6.4.2.3	3) непротиворечивость, выполнимость, тестируемость и точность отражения требований к системе в требованиях к ПС; 4) правильность, подтвержденная соответствующими методами, требований к ПС по безопасности, защите и критичности
6.4.2.4	Верификация проекта. Проект должен быть верифицирован по следующим критериям: 1) правильность проекта, его соответствие установленным требованиям и учет этих требований в проекте; 2) реализуемость в проекте соответствующей последовательности событий, исходных данных, выходных результатов, интерфейсов, логики, распределения временных и материальных средств, а также обнаружения, локализации и восстановления ошибок; 3) возможность выбора проекта, исходя из установленных требований; 4) правильность, подтвержденная соответствующими методами, реализации в проекте требований безопасности, защиты и других критических требований
6.4.2.5	Верификация программы. Программа должна быть верифицирована по следующим критериям: 1) учет в программе условий проекта и установленных требований; ее тестируемость, правильность и соответствие установленным требованиям и стандартам программирования; 2) реализуемость в программе: соответствующей последовательности событий, соответствующих интерфейсов, правильных данных и логики управления; распределения временных и материальных ресурсов; обнаружения, локализации и восстановления ошибок, а также ее завершенность; 3) возможность выбора программы, исходя из проекта или установленных требований; 4) правильность, подтвержденная соответствующими методами, реализации в программе требований безопасности, защиты и других критических требований
6.4.2.6	Верификация сборки. Сборка должна быть верифицирована по следующим критериям: 1) полнота и правильность сборки программных компонентов и модулей каждого программного объекта в соответствующий программный объект;

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса верификации
6.4.2.6	2) полнота и правильность сборки технических и программных объектов и ручных операций в систему; 3) выполнение задач сборки в соответствии с планом сборки
6.4.2.7	Верификация документации. Документация должна быть верифицирована по следующим критериям: 1) соответствие, полнота и непротиворечивость документации; 2) своевременность подготовки документации; 3) соблюдение установленных процедур управления конфигурацией документов

5. Процесс аттестации. Процесс аттестации является процессом определения полноты соответствия установленных требований, созданной системы или программного продукта их функциональному назначению. Аттестация может проводиться на начальных этапах работы. Данный процесс может проводиться как часть работы по обеспечению приемки ПС. Аттестация не дублирует и не заменяет другие оценки, а напротив дополняет их.

Данный процесс может выполняться с различными степенями независимости исполнителей. Степень независимости исполнителей может распределяться как между различными субъектами в самой организации, так и субъектами в другой организации, с различными степенями распределения обязанностей. Данный процесс называется процессом независимой аттестации, если организация-исполнитель не зависит от поставщика, разработчика, оператора или персонала сопровождения.

Процесс аттестации состоит из 2 работ и 10 задач (табл. 3.15):

- 1) подготовка процесса аттестации (состоит из 5 задач);
- 2) аттестация (состоит из 5 задач).

Таблица 3.15

Задачи, которые включают работы процесса аттестации

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса аттестации
	<i>6.5.1 Подготовка процесса аттестации</i>
6.5.1.1	Должны быть определены необходимость наличия в проекте работы по аттестации и степень организационной независимости при проведении данных работ

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса аттестации
6.5.1.2	Если проект предусматривает работы по аттестации, должен быть установлен процесс аттестации для аттестации системы или программного продукта. Должны быть определены задачи аттестации, описанные далее, включая соответствующие методы, методики и средства для выполнения данных задач
6.5.1.3	Если проект предусматривает работы по независимой аттестации, должна быть выбрана квалифицированная организация, ответственная за проведение аттестации. Данной организации должны быть гарантированы независимость и полномочия при проведении работ по аттестации
6.5.1.4	Должен быть разработан и документально оформлен план проведения аттестации, определяющий (но не ограничивающийся): 1) объекты, подлежащие аттестации; 2) задачи, решаемые при аттестации; 3) ресурсы, обязанности и график при проведении аттестации; 4) процедуры передачи отчетов об аттестации заказчику и другим сторонам
6.5.1.5	Должен быть реализован план проведения аттестации. Проблемы и несоответствия, обнаруженные при проведении аттестации, должны быть введены в процесс решения проблем. Все возникшие проблемы должны быть решены, а обнаруженные несоответствия устранены. Результаты работ по аттестации должны быть доступны заказчику и другим организациям, участвующим в договоре
<i>6.5.2 Аттестация</i>	
6.5.2.1	Подготовка выбранных требований к испытаниям (тестированию), контрольных примеров и технических условий испытаний к анализу результатов испытаний
6.5.2.2	Обеспечение того, чтобы требования к испытаниям (тестированию), контрольные примеры и технические условия испытаний отражали конкретные требования к конкретным объектам аттестации
6.5.2.3	Проведение испытаний, включая: 1) испытания при критических, граничных и особых значениях исходных данных; 2) испытание программного продукта на способность изолировать и минимизировать эффект ошибок с постепенным понижением влияния сбоев и запросом помощи оператора при критических, граничных и особых условиях;

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса аттестации
	3) испытание при участии репрезентативно выбранных пользователей, могущих успешно решать свои задачи при использовании данного программного продукта
6.5.2.4	Подтверждение того, что программный продукт удовлетворяет заявленным возможностям
6.5.2.5	Испытание программного продукта в выбранных областях среды эксплуатации

6. Процесс совместного анализа. В процессе совместного анализа оцениваются состояния и результаты работ (продуктов) по проекту. Совместные анализы применяются как на уровне управления проектом, так и на уровне технической реализации проекта, и проводятся в течение всего жизненного цикла договора. Данный процесс выполняется совместно двумя сторонами, участвующими в договоре: оценивающей стороной (аналитик или аудит) и оцениваемой стороной (анализируемой или проверяемой).

Процесс совместного анализа состоит из 3 работ и 8 задач (табл. 3.16):

- 1) подготовка процесса совместного анализа (состоит из 6 задач);
- 2) анализы управления проектом (состоит из 1 задачи);
- 3) технические анализы (состоит из 1 задачи).

Таблица 3.16

Задачи, которые включают работы процесса совместного анализа

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса совместного анализа
	<i>6.6.1 Подготовка процесса совместного анализа</i>
6.6.1.1	Должны проводиться периодические анализы хода работ в сроки, установленные проектным планом(ами). Должны проводиться целевые анализы в сроки, определяемые заинтересованной стороной
6.6.1.2	Между сторонами, участвующими в проведении анализа, должны быть согласованы объем и состав ресурсов, необходимых для проведения анализа. Данные ресурсы включают персонал, место проведения, условия проведения, необходимые технические, программные и инструментальные средства

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса совместного анализа
6.6.1.3	Стороны должны согласовать следующие вопросы проведения каждого анализа: план проведения анализа; состав анализируемых программных продуктов (результатов работы) и проблем; объем и процедуры проведения анализа; исходные и итоговые критерии при проведении анализа
6.6.1.4	Проблемы, выявленные при проведении анализа, должны быть документально оформлены и введены в процесс решения проблем
6.6.1.5	Результаты анализа должны быть документально оформлены и разосланы заинтересованным сторонам. Анализирующая сторона должна довести до сведения анализируемой стороны соответствующие результаты анализа (например, согласовано, не согласовано или согласовано условно)
6.6.1.6	Стороны должны согласовать итоговый результат анализа, любые принимаемые обязательства и критерии завершения анализа
	<i>6.6.2 Анализы управления проектом</i>
6.6.2.1	Состояние проекта должно быть оценено на соответствие проектным планам, графикам, стандартам и руководствам. Итоговый результат анализа должен быть обсужден между двумя участвующими сторонами и должен включать: 1) предложения по активизации работ в соответствии с планом, основанные на оценке состояний работ или программных продуктов; 2) предложения по проведению общего контроля проекта посредством соответствующего перераспределения ресурсов; 3) предложения по изменению хода проекта или определению потребности в перепланировании проекта; 4) предложения по оценке и управлению критическими ситуациями, могущими угрожать успешному ходу проекта
	<i>6.6.3 Технические анализы</i>
6.6.3.1	Должны быть проведены технические анализы для оценки создаваемых программных продуктов или услуг с точки зрения их просмотра и представления доказательств того, что: 1) они полностью реализованы на данный момент; 2) они соответствуют принятым стандартам и техническим требованиям;

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса совместного анализа
6.6.3.1	3) изменения к ним выполнены должным образом и влияют только на те области, которые определены процессом управления конфигурацией; 4) они полностью придерживаются установленных графиков работ; 5) они готовы к последующим работам; 6) их разработка, эксплуатация или сопровождение проводятся в соответствии с проектными планами, графиками, стандартами и руководствами

7. Процесс аудита. Процесс аудита является процессом определения соответствия требованиям, планам и условиям договора. Данный процесс выполняется совместно двумя сторонами, участвующими в договоре: оценивающей стороной (аналитик или аудит) и оцениваемой стороной (анализируемой или проверяемой).

Процесс аудита состоит из 2 работ и 8 задач (табл. 3.17):

- 1) подготовка процесса аудита (состоит из 7 задач);
- 2) аудиторская проверка (состоит из 1 задачи).

Таблица 3.17

Задачи, которые включают работы процесса аудита

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса аудита
	<i>6.7.1 Подготовка процесса аудита</i>
6.7.1.1	Аудиторские проверки должны проводиться в сроки, установленные проектным планом(ами)
6.7.1.2	Аудиторский персонал не должен нести какой-либо прямой ответственности за проверяемые программные продукты и работы
6.7.1.3	Между сторонами, участвующими в проведении аудита, должен быть согласован объем и состав ресурсов, необходимых для проведения аудиторской проверки. Данные ресурсы включают персонал, место проведения, условия проведения, необходимые технические, программные и инструментальные средства
6.7.1.4	Стороны должны согласовать следующие вопросы проведения каждой аудиторской проверки: план проведения аудиторской проверки; состав проверяемых программных продуктов (и результатов работы); объем и процедуры проведения

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса аудита
6.7.1.4	аудиторской проверки; исходные и итоговые критерии при проведении аудиторской проверки
6.7.1.5	Проблемы, выявленные при проведении аудиторской проверки, должны быть документально оформлены и введены в процесс решения проблем
6.7.1.6	Результаты аудиторской проверки после ее завершения должны быть документально оформлены и представлены ревизируемой стороне. Ревизирующая сторона должна довести до сведения ревизируемой стороны все проблемы, обнаруженные при проведении аудиторской проверки, и планируемые решения по соответствующим проблемам
6.7.1.7	Стороны должны согласовать итоговый результат аудиторской проверки, любые принимаемые обязательства и критерии завершения аудиторской проверки
	<i>6.7.2 Аудиторская проверка</i>
6.7.2.1	Аудиторские проверки должны проводиться для обеспечения того, чтобы: 1) запрограммированные программные продукты отражали проектную документацию; 2) подготовка приемки и требования к тестированию, установленные в документации, были пригодны для приемки программных продуктов; 3) тестовые данные соответствовали установленным техническим требованиям; 4) программные продукты были успешно протестированы и соответствовали установленным к ним требованиям; 5) отчеты об испытаниях (тестировании) были правильными и расхождения между фактическими и ожидаемыми результатами были устранены; 6) документация пользователя соответствовала установленным стандартам; 7) работы были выполнены в соответствии с утвержденными требованиями, планами и договором; 8) стоимости и графики проведения работ соответствовали утвержденным планам

8. Процесс решения проблем. Процесс решения проблем предусматривает анализ и решение проблем, обнаруженных в про-

цессе разработки, эксплуатации, сопровождения или других процессов. Должны быть определены причины возникновения конкретной проблемы. Каждая проблема должна быть идентифицирована, описана, проанализирована и разрешена.

Процесс решения проблем включает 2 работы, каждая из которых состоит из 1 задачи (табл. 3.18):

- 1) подготовка процесса решения проблем;
- 2) решение проблемы.

Таблица 3.18

Задачи, которые включают работы процесса решения проблем

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса решения проблем
	<i>6.8 Подготовка процесса решения проблем</i>
6.8.1.1	Должен быть установлен процесс решения проблем для обработки всех проблем (включая обнаруженные несоответствия), выявленных в программных продуктах и работах. Процесс должен удовлетворять следующим требованиям: 1) процесс должен быть циклически замкнутым, обеспечивающим в соответствии с условиями договора: своевременное документирование и ввод всех обнаруженных проблем в процесс решения проблем; организацию работ над ними; соответствующие уведомления заинтересованных сторон о данных проблемах; определение, анализ и возможное устранение причин их возникновения; реализацию решения данных проблем и их внесение в соответствующие объекты; учет и документирование состояний проблем; сопровождение отчетов о проблемах; 2) процесс решения проблем должен содержать схему классификации и установления приоритетов проблем. Для каждой проблемы должен быть определен соответствующий класс и приоритет для упрощения анализа причин ее возникновения и решения проблемы; 3) в отчетах о проблемах должен быть приведен анализ причин их возникновения; 4) реализованные решения проблем и их введение в соответствующие объекты должны быть оценены по следующим критериям: какие проблемы решены; какие неблагоприятные причины их возникновения устранены; какие изменения правильно внесены в соответствующие программные продукты и работы; какие дополнительные проблемы обнаружены

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса решения проблем
	<i>6.8.2 Решение проблемы</i>
6.8.2.1	При выявлении проблем в программном продукте или работе должен быть подготовлен отчет по проблеме, описывающий каждую выявленную проблему. Отчет по проблеме должен быть составной частью ранее описанного процесса, охватывая вопросы: выявления проблем; их исследования, анализа и решения, а также причин их возникновения; определения тенденций, приводящих к возникновению проблем

3.5. Организационные процессы жизненного цикла ПС согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

Организация может использовать организационные процессы для создания, реализации и совершенствования процессов жизненного цикла. Ответственность за работы и задачи организационного процесса несет организация, выполняющая данный процесс. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 определяет четыре организационных процесса жизненного цикла (табл. 3.19):

- 1) процесс управления;
- 2) процесс создания инфраструктуры;
- 3) процесс усовершенствования;
- 4) процесс обучения.

Вспомогательные процессы состоят из 14 работ и 27 задач (табл. 3.19).

Таблица 3.19

Работы, входящие в организационные процессы жизненного цикла ПС, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

№ п/п	Организационный процесс	Работы, входящие в организационный процесс	Количество задач	
1	7.1 Процесс управления	7.1.1 Подготовка и определение области управления	3	12
		7.1.2 Планирование процесса управления	1	
		7.1.3 Выполнение и контроль	4	
		7.1.4 Проверка и оценка	2	
		7.1.5 Завершение	2	

№ п/п	Организационный процесс	Работы, входящие в организационный процесс	Количество задач	
2	7.2 Процесс создания инфраструктуры	7.2.1 Подготовка процесса создания инфраструктуры	2	5
		7.2.2 Создание инфраструктуры	2	
		7.2.3 Сопровождение инфраструктуры	1	
3	7.3 Процесс усовершенствования	7.3.1 Создание процесса усовершенствования	1	6
		7.3.2 Оценка процесса	2	
		7.3.3 Усовершенствование процесса	3	
4	7.4 Процесс обучения	7.4.1 Подготовка процесса обучения	1	4
		7.4.2 Разработка учебных материалов	1	
		7.4.3 Реализация плана обучения	2	
		Всего работ: 14	Всего задач: 27	

Рассмотрим подробнее работы и задачи организационных процессов.

1. Процесс управления. Процесс управления состоит из общих работ и задач, которые могут быть использованы любой стороной, управляющей соответствующим процессом(ами). Администратор отвечает за управление продуктом, проектом, работами и задачами соответствующего процесса(ов), таких как заказ, поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение или вспомогательные процессы.

Процесс управления состоит из 5 работ и 12 задач (табл. 3.20):

- 1) подготовка и определение области управления (состоит из 3 задач);
- 2) планирование процесса управления (состоит из 1 задачи);
- 3) выполнение и контроль (состоит из 4 задач);
- 4) проверка и оценка (состоит из 2 задач);
- 5) завершение (состоит из 2 задач).

Таблица 3.20

Задачи, которые включают работы процесса управления

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса управления
	<i>7.1.1 Подготовка и определение области управления</i>
7.1.1.1	Процесс управления должен начинаться с установления требований к реализуемому процессу
7.1.1.2	После установления требований администратор должен определить возможности реализации процесса, проверяя наличие, соответствие и применимость ресурсов, выделенных для выполнения и управления процессом (персонала, материалов, технологии и условий), а также реальность сроков реализации процесса
7.1.1.3	При необходимости и по согласованию со всеми заинтересованными сторонами требования к процессу могут быть изменены с точки зрения удовлетворения критериев завершения процесса
	<i>7.1.2 Планирование процесса управления</i>
7.1.2.1	Администратор должен подготовить планы для выполнения процесса. Эти планы должны содержать описания соответствующих работ и задач и обозначения создаваемых программных продуктов. Планы должны охватывать (но не ограничиваться) следующие вопросы: 1) установление графиков своевременного решения задач; 2) оценка необходимых трудозатрат; 3) определение ресурсов, необходимых для выполнения задач; 4) распределение задач по исполнителям; 5) определение обязанностей исполнителей; 6) определение критических ситуаций, связанных с задачами или самим процессом; 7) установление используемых в процессе критериев управления качеством; 8) определение затрат, связанных с реализацией процесса; 9) обеспечение условий и определение инфраструктуры выполнения процесса
	<i>7.1.3 Выполнение и контроль</i>
7.1.3.1	Администратор должен начать реализацию плана, чтобы удовлетворить поставленным целям и критериям проекта, выполняя управление процессом

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса управления
7.1.3.2	Администратор должен осуществлять текущий надзор за выполнением процесса, подготавливая как внутренние отчеты о развитии процесса, так и внешние отчеты для заказчика в соответствии с условиями договора
7.1.3.3	Администратор должен исследовать, анализировать и решать проблемы, обнаруженные при выполнении процесса. Решение проблем может привести к изменениям планов. Обязанностью администратора является обеспечение того, чтобы влияние любых изменений на ход процесса было выявлено, управляемо и контролируемо. Все обнаруженные проблемы и их решения должны быть документально оформлены
7.1.3.4	Администратор должен в установленные сроки отчитаться о реализации процесса, подтверждая выполнение утвержденных планов в ходе процесса и преодолевая возникающие в ходе процесса затруднения. Данные отчеты могут быть в соответствии с условиями договора как внутренними, так и внешними (для заказчика)
	<i>7.1.4 Проверка и оценка</i>
7.1.4.1	Администратор должен обеспечить оценку программных продуктов и планов на соответствие установленным требованиям
7.1.4.2	Администратор должен проверить результаты оценок программных продуктов, работ и задач, реализуемых в ходе процесса, на соответствие поставленным целям и на выполнение утвержденных планов
	<i>7.1.5 Завершение</i>
7.1.5.1	После создания всех программных продуктов, запланированных в процессе, и выполнения всех работ и задач процесса администратор должен определить степень их соответствия критериям, установленным в договоре или организационной процедуре
7.1.5.2	Администратор должен проконтролировать результаты и полноту документации созданных программных продуктов и выполненных работ. Все представленные результаты и соответствующая документация должны быть сохранены в архиве в соответствии с условиями договора

2. Процесс создания инфраструктуры. Процесс создания инфраструктуры является процессом установления и обеспечения ин-

фраструктуры, необходимой для любого другого процесса. Инфраструктура может содержать технические и программные средства, инструментальные средства, методики, стандарты и условия для разработки, эксплуатации или сопровождения.

Процесс создания инфраструктуры состоит из 3 работ и 5 задач (табл. 3.21):

- 1) подготовка процесса создания инфраструктуры (состоит из 2 задач);
- 2) создание инфраструктуры (состоит из 2 задач);
- 3) сопровождение инфраструктуры (состоит из 1 задачи).

Таблица 3.21

Задачи, которые включают работы процесса создания инфраструктуры

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса создания инфраструктуры
	<i>7.2.1 Подготовка процесса создания инфраструктуры</i>
7.2.1.1	Должна быть определена и документально оформлена инфраструктура, удовлетворяющая требованиям к процессу, используемому процесс создания инфраструктуры, с учетом соответствующих процедур, стандартов, инструментальных средств и методик
7.2.1.2	Создание установленной инфраструктуры должно быть спланировано и документально оформлено
	<i>7.2.2 Создание инфраструктуры</i>
7.2.2.1	Должна быть спланирована и документально оформлена конфигурация инфраструктуры, при этом должны быть учтены функциональные возможности, производительность, безопасность, защищенность, работоспособность, требуемые площади и оборудование, затраты и временные характеристики реализуемого процесса
7.2.2.2	Инфраструктура должна быть создана к сроку, необходимому для реализации соответствующего процесса
	<i>7.2.3 Сопровождение инфраструктуры</i>
7.2.3.1	Инфраструктура должна сопровождаться, контролироваться и изменяться так, чтобы обеспечивать удовлетворение требований к процессу, используемому процесс создания инфраструктуры. Должна быть определена как часть сопровождения инфраструктуры – продолжительность нахождения инфраструктуры под управлением конфигурацией

3. Процесс усовершенствования. Процесс усовершенствования является процессом установления, оценки, измерения, контроля и улучшения любого процесса жизненного цикла ПС.

Процесс усовершенствования состоит из 3 работ и 6 задач (табл. 3.22):

- 1) создание процесса усовершенствования (состоит из 1 задачи);
- 2) оценка процесса (состоит из 2 задач);
- 3) усовершенствование процесса (состоит из 3 задач).

Таблица 3.22

Задачи, которые включают работы процесса усовершенствования

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса усовершенствования
	<i>7.3.1 Создание процесса усовершенствования</i>
7.3.1.1	Организация должна определить набор организационных процессов для всех процессов жизненного цикла ПС в соответствии с имеющимся практическим опытом. Соответствующие процессы и их применение в конкретных ситуациях должны быть документально оформлены в организационных документах. Должен быть определен механизм управления процессом усовершенствования при разработке, контроле, управлении и улучшении соответствующего процесса(ов)
	<i>7.3.2 Оценка процесса</i>
7.3.2.1	Должна быть разработана, документально оформлена и применена процедура оценки процесса (должны сохраняться и обновляться отчеты о выполненных оценках процесса)
7.3.2.2	Организация должна планировать и выполнять анализы процессов в установленные сроки с тем, чтобы по результатам оценки обеспечить актуальность и эффективность их применения
	<i>7.3.3 Усовершенствование процесса</i>
7.3.3.1	Организация должна по результатам анализа и оценки внести соответствующие улучшения в выполняемый процесс, при этом должны быть внесены соответствующие изменения в документацию выполняемого процесса
7.3.3.2	Должны быть собраны и проанализированы архивные, технические и оценочные данные для выявления сильных и слабых сторон выполняемых процессов. Результаты анализов должны быть использованы для усовершенствования данных процессов, выработки рекомендаций по внесению изменений в реализуемые или планируемые проекты и определения потребности в передовых технологиях

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса усовершенствования
7.3.3.3	Должны быть собраны, обновлены и использованы для усовершенствования организационных процессов административной деятельности данные о расходах. Эти данные должны быть использованы при определении стоимости работ по предотвращению и решению обнаруженных проблем и несоответствий в программных продуктах и услугах

4. Процесс обучения. Процесс обучения является процессом обеспечения первоначального и продолженного обучения персонала. Заказ, поставка, разработка, эксплуатация и сопровождение программных продуктов в значительной степени зависят от квалификации персонала.

Процесс обучения состоит из 3 работ и 4 задач (табл. 3.23):

- 1) подготовка процесса обучения (состоит из 1 задачи);
- 2) разработка учебных материалов (состоит из 1 задачи);
- 3) реализация плана обучения (состоит из 2 задач).

Таблица 3.23

Задачи, которые включают работы процесса обучения

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса обучения
	<i>7.4.1 Подготовка процесса обучения</i>
7.4.1.1	Должен быть выполнен анализ требований к проекту с целью определения и своевременного создания условий для формирования штата квалифицированного административного и технического персонала. Должны быть определены виды и уровни обучения и категории персонала, требующие обучения. Должны быть разработаны и документально оформлены: план обучения, графики реализации обучения, требования к ресурсам для обучения и программы обучения
	<i>7.4.2 Разработка учебных материалов</i>
7.4.2.1	Должны быть разработаны руководства для обучения, включая материалы, используемые при проведении обучения
	<i>7.4.3 Реализация плана обучения</i>
7.4.3.1	Должен быть реализован план обучения для обеспечения обучения персонала (с сохранением отчетов о выполненном обучении персонала)

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса обучения
7.4.3.2	Должно быть обеспечено, чтобы соответствующим образом подобранный и обученный персонал своевременно был готов к правильному выполнению запланированных работ и задач

3.6. Процесс адаптации по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

Не существует двух одинаковых проектов. Варианты организационных подходов и процедур, методов и политики заказа, размеров и сложности проекта, требований к системе и методов разработки влияют на то, как система приобретается, разрабатывается, эксплуатируется и сопровождается. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 разработан для типового проекта с максимально возможным учетом этих вариантов. Поэтому с целью сокращения стоимости и улучшения качества конкретного проекта стандарт требует адаптации.

Процесс адаптации является процессом применения положений ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 к условиям реализации конкретного программного проекта. Он состоит из 4 работ и 6 задач (табл. 3.24 и табл. 3.25).

В адаптации должны участвовать все стороны, вовлеченные в проект: пользователи, персонал сопровождения и поддержки, заказчик и потенциальные поставщики.

Таблица 3.24

Работы, входящие в процесс адаптации
согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207

№ п/п	Работы, входящие в процесс адаптации	Количество задач
1	А.1 Определение условий выполнения проекта	1
2	А.2 Запрос исходных данных	1
3	А.3 Выбор процессов, работ и задач	3
4	А.4 Документирование решений по адаптации и их обоснование	1
	Всего работ: 4	Всего задач: 6

Таблица 3.25

Задачи, которые включают работы процесса адаптации

Номер в ГОСТ	Задачи, которые включают работы процесса адаптации
	<i>A.1 Определение условий выполнения проекта</i>
A.1.1	Должны быть определены следующие характеристики условий выполнения проекта, влияющие на адаптацию: модель жизненного цикла; влияние жизненного цикла существующей системы; требования к системе и ПС; организационные подходы, процедуры и цели; размер, критичность и типы системы, программного продукта или услуги; количество задействованного персонала и участвующих в проекте сторон
	<i>A.2 Запрос исходных данных</i>
A.2.1	От участвующих в проекте организаций должны быть запрошены и получены исходные данные, которые могут повлиять на решения по адаптации
	<i>A.3 Выбор процессов, работ и задач</i>
A.3.1	Должны быть определены процессы, работы и задачи, которые необходимо выполнить (включая документацию и обязанности исполнителей)
A.3.2	Следует установить в договоре дополнительные процессы, работы и задачи, не описанные в стандарте, а также следует оценить организационные процессы жизненного цикла с точки зрения их соответствия выбранным процессам, работам и задачам
A.3.3	Задачи, требования к которым содержат слова «должен» или «должны» следует тщательно проанализировать на предмет сохранения или исключения из проекта и ли области деятельности. При этом учитываются следующие факторы: риск, стоимость, график работ, выполнимость, объем, критичность и интерфейс с пользователем
	<i>A.4 Документирование решений по адаптации и их обоснование</i>
A.4.1	Должны быть документально оформлены все решения по адаптации с обоснованием принятых решений

На практике адаптация стандарта может проходить на нескольких уровнях. На первом уровне адаптация выполняется к конкретной области деятельности, например, авиационной, атомной, медицинской, военной, национальной или организационной. Адаптация второго уровня выполняется для каждого конкретного проекта или договора.

3.7. Модели жизненного цикла в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271 *типовая (общая) модель жизненного цикла системы* начинается с концепции идеи системы или потребности в ней, охватывая разработку, создание, эксплуатацию и сопровождение системы, и заканчивается снятием системы с эксплуатации. Модель жизненного цикла системы обычно разделяют на периоды реализации – стадии (этапы). Каждый период включает в себя определенные работы и задачи, при завершении которых осуществляется переход к следующему периоду реализации. Выходные результаты предыдущего периода передаются на следующий период.

В качестве примера в стандарте приводятся следующие стадии жизненного цикла системы:

- 1) определение потребностей;
- 2) исследование и определение основных концепций;
- 3) демонстрация и аттестация основных концепций;
- 4) проектирование и разработка;
- 5) создание и производство;
- 6) распространение и продажа;
- 7) эксплуатация;
- 8) сопровождение и поддержка;
- 9) снятие с эксплуатации (утилизация).

Эти стадии необходимо адаптировать к модели жизненного цикла конкретной системы.

Типовая модель жизненного цикла программного средства, согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271, состоит из ряда работ. Данная модель начинается с формулировки замысла (идеи) или концепции программного продукта или услуги, продолжается работами по применению методов системной и программной инженерии, работами по эксплуатации, сопровождению и поддержке и заканчивается снятием с эксплуатации. В ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 все эти и другие, связанные с ними работы, объединены в основные, вспомогательные и организационные процессы, из которых формируют модель жизненного цикла ПС.

В жизненном цикле системы используются процессы жизненного цикла ПС. Таблица 3.26 содержит пример распределения процессов жизненного цикла ПС по периодам жизненного цикла системы. Показаны только основные процессы ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Вспомогательные и организационные процессы используются через основные процессы. Буквы «П» и «М» обозначают соответственно

использование процесса или метода. Обозначения «(П)» и «(М)» указывают на возможность использования.

Таблица 3.26

Процессы жизненного цикла ПС в общей модели жизненного цикла системы

Периоды жизненного цикла системы	Процессы жизненного цикла ПС				
	Заказ	Поставка	Разработка	Эксплуатация	Сопровождение
Определение потребностей	П		(М)		
Исследование и определение основных концепций	П	(П)	(П), М		
Демонстрация и аттестация	П	П	П, М		
Проектирование и разработка	П	П	П, М		
Изготовление					
Распространение и продажа	П	П	П		
Эксплуатация	П	П		П	
Сопровождение и поддержка	П	П			П
Снятие с эксплуатации	П				П

Рассмотрим подробнее взаимосвязь стадий жизненного цикла системы и процессов жизненного цикла ПС.

1. На стадии определения потребностей выявляют необходимость в новой системе или усовершенствовании существующей системы. Общие потребности формулируют с учетом таких факторов, как стоимость, критичность и реализуемость системы. Процесс заказа на данной стадии используют для принятия решения о выполнимости технических, эксплуатационных и экономических требований к системе.

2. На стадии исследования и определения основных концепций оценивают технические, стратегические и рыночно-экономические аспекты системы. Выходными результатами данного этапа являются предварительные требования к системе и прототипы программных средств. Процессы заказа, поставки и разработки на данной стадии используют для определения предварительных требований к системе, разработки прототипов и при взаимодействии с пользователями по принимаемым решениям. Процесс разработки используют в качестве метода для разработки программных средств, реализующих аналити-

ческие или имитационные модели, необходимые при исследованиях и принятии решений.

3. На стадии демонстрации и аттестации подвергают экспертизе и уточняют характеристики системы, выбранные концепции и принятые решения. Процессы заказа, поставки и разработки на данной стадии используют для анализа и определения требований к системе, общего проектирования системной архитектуры и определения предварительных проектных требований к программным средствам. Процесс разработки может быть использован в качестве метода для анализа, демонстрации, аттестации, тестирования и макетирования соответствующих требований и проектных решений.

4. Стадия проектирования и разработки охватывает период проектирования, создания, интеграции (сборки), тестирования, оценки технических и программных средств, обучения персонала. Выходными результатами этапа являются разработанная система, соответствующая документация и результаты оценки качества системы. На данной стадии используют процессы заказа, поставки и разработки. Процесс разработки используют для создания, тестирования и сборки продукта (работы этого процесса могут использоваться многократно).

5. На стадии изготовления спроектированную и разработанную систему изготавливают для заказчика (пользователей) или рынка (потребителей). Данный период охватывает деятельность от постановки на производство до перепроектирования или снятия системы с производства. В отличие от технических средств, работа по изготовлению программных средств является незначительной и состоит в копировании (тиражировании) программного средства и документации на соответствующие носители. На данной стадии используют вспомогательные процессы для контроля и верификации тиражируемых продуктов.

6. На стадии распространения и продажи систему поставляют заказчику (пользователям) или покупателям (на рынок). Период распространения начинается с поставки первой работоспособной системы заказчику (пользователям или сопровождающей организации). Период продажи охватывает деятельность от поставки первой партии системы потребителям до изъятия системы с рынка. Процессы заказа, поставки и разработки могут быть использованы для ввода в действие и настройки разработанного или модифицированного программного средства.

7. Стадия эксплуатации охватывает период использования системы пользователями (потребителями) и заканчивается снятием ее с эксплуатации. Процессы заказа, поставки и эксплуатации используют для оказания эксплуатационных услуг.

8. Стадия сопровождения и поддержки охватывает период модификации системы. Потребность в модификации связана с наличием в ней ошибок, возникновением проблем, появлением запросов пользователей или необходимостью в адаптации или усовершенствовании системы. На данной стадии предоставляют логистическую, техническую и ремонтную поддержку пользователям (или потребителям) системы. Процессы заказа, поставки и сопровождения могут быть применены для сопровождения программного средства и предоставления услуг по поддержке системы. В зависимости от важности решаемой проблемы применяются работы процесса разработки.

9. Снятие с эксплуатации. В этот период систему снимают с обслуживания, выполняя архивирование системы и обеспечение ограниченной поддержки ее пользователей. На данной стадии используют процессы заказа и сопровождения для снятия с эксплуатации.

В ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271 рассматриваются три модели жизненного цикла ПС: каскадная, инкрементная и эволюционная. Данные модели названы в стандарте фундаментальными, каждая из них может использоваться независимо или в комбинации с другими моделями, образуя смешанную модель. Рассмотрим особенности этих моделей.

Каскадная модель жизненного цикла ПС согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271 реализует принцип однократного выполнения следующих видов деятельности:

- 1) установление потребностей пользователя;
- 2) определение требований;
- 3) проектирование системы;
- 4) изготовление системы;
- 5) испытание;
- 6) корректировка;
- 7) поставка или использование.

При применении каскадного принципа разработки работы и задачи процесса разработки для одного программного объекта обычно выполняют последовательно (рис. 3.2). Однако для независимых работ они могут частично выполняться параллельно. Когда разрабатывают одновременно несколько программных объектов, для них работы и задачи процесса разработки могут быть выполнены параллельно.

Процессы заказа и поставки, а также вспомогательные и организационные процессы обычно выполняют параллельно с процессом разработки. Процессы сопровождения и эксплуатации в каскадной модели обычно реализуют после процесса разработки.

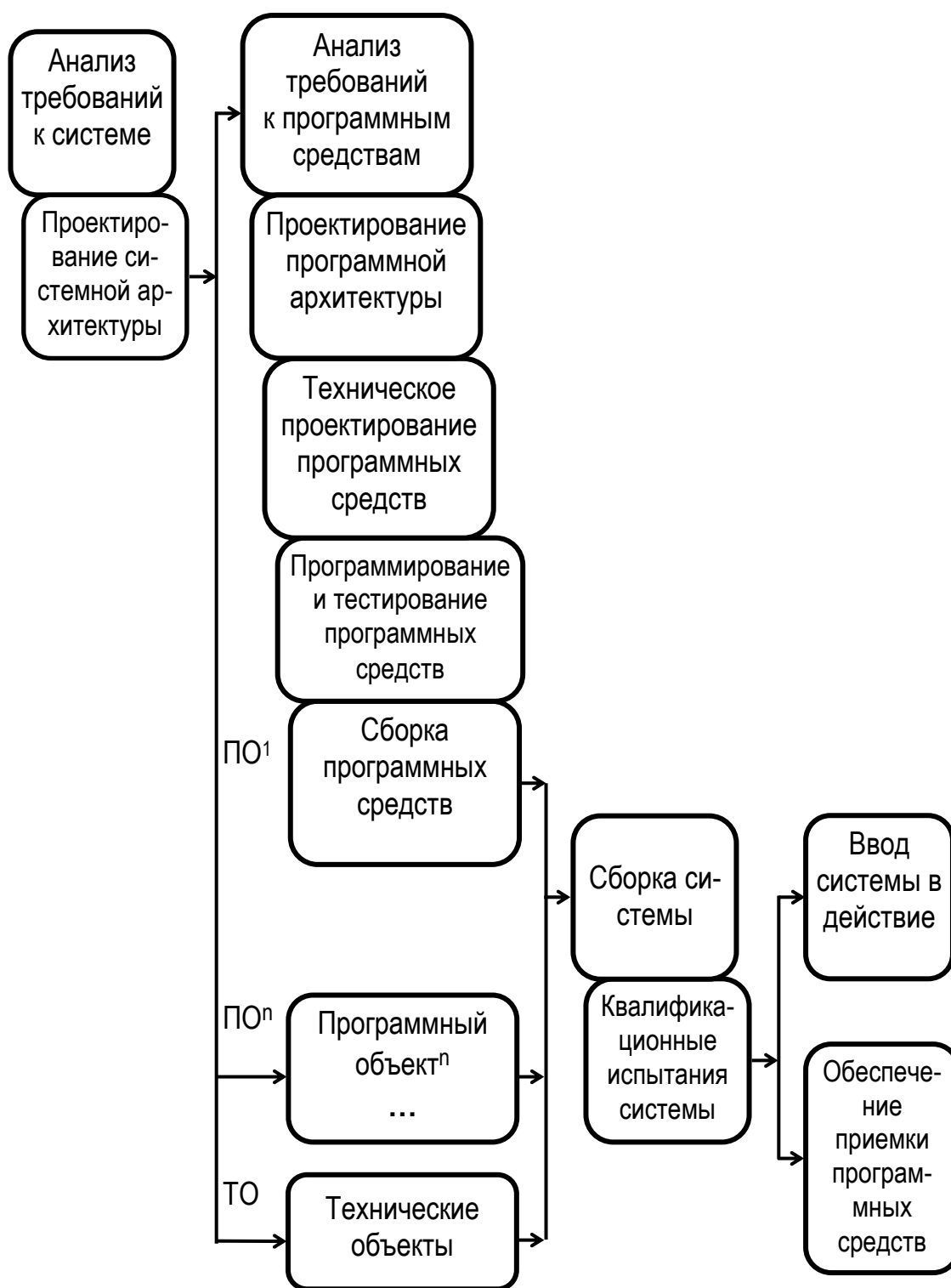


Рис. 3.2. Пример каскадной модели по ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271:

ПО – программный объект; ТО – технический объект

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271 каскадной модели присутствуют следующие недостатки:

- требования к объектам определены недостаточно четко;
- промежуточный продукт может быть непригоден для использования.

К преимуществам использования каскадной модели ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271 относит однократное представление всех возможностей системы и необходимость только единственной фазы перехода от старой системы к новой.

Инкрементная разработка представляет собой процесс поэтапной реализации системы и поэтапного наращивания ее функциональных возможностей. В соответствии с *инкрементной моделью жизненного цикла ПС* на всех этапах реализации системы формируются законченные промежуточные версии, которые могут быть переданы заказчику.

Вначале инкрементной разработки полный набор требований к системе делится на части по некоторому признаку. Реализация первой группы требований становится первой промежуточной версией системы. После того, как первая версия системы сдана заказчику, разрабатывается следующая версия, выполняющая вторую группу требований. Процесс продолжается до тех пор, пока не будут реализованы все требования к системе (рис. 3.3).

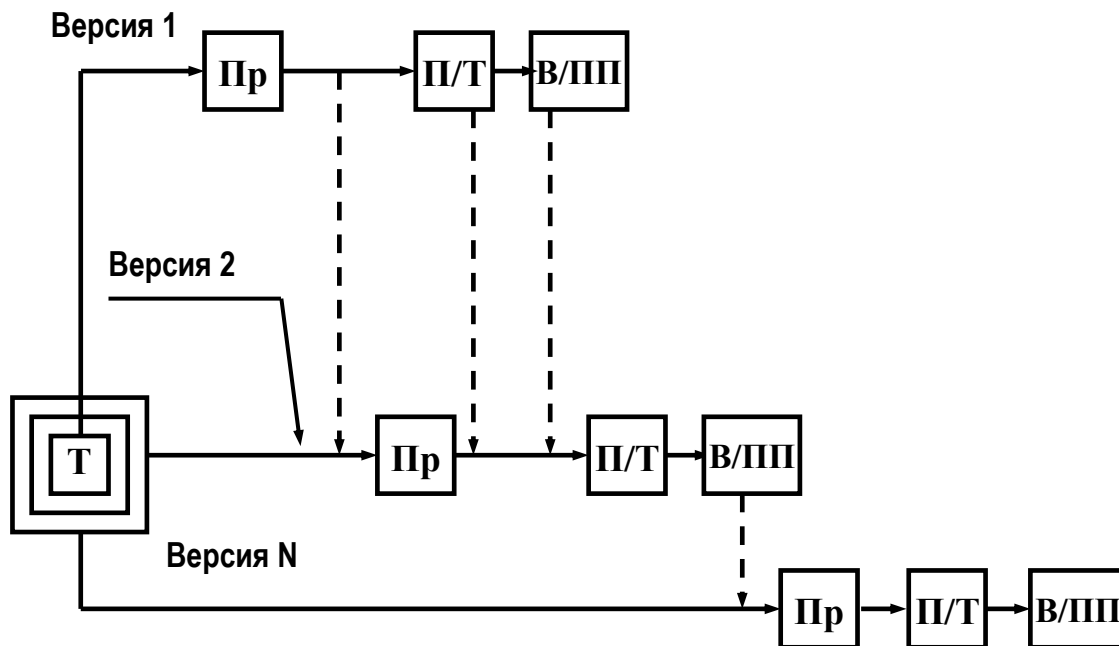


Рис. 3.3. Пример инкрементной модели по ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271:

— ➤ — возможный информационный поток; Т – требования; Пр – проектирование; П/Т – программирование и тестирование; В/ПП – ввод в действие и обеспечение приемки

В инкрементной модели для каждой промежуточной версии выполняются необходимые процессы, работы и задачи, например, анализ требований и проектирование архитектуры могут быть выполнены сразу, в то время как процессы разработки технического проекта, программирование, тестирование, сборка и квалификационные испытания ПС выполняют при создании каждой из версий.

Инкрементная модель эффективна в случае, когда задача разбивается на несколько относительно независимых подзадач (например, разработка подсистем «Зарплата», «Бухгалтерия», «Склад», «Поставщики» и т.п.).

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271 инкрементной модели присущи следующие недостатки:

- требования к объектам определены недостаточно четко;
- все возможности системы предопределены изначально;
- привлечение ресурсов (средств или персонала) на длительный период ограничено.

Преимущества использования инкрементной модели согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271:

- пригодность для использования промежуточного продукта;
- разделение системы на законченные промежуточные версии;
- возможность увеличения персонала и средств.

В *эволюционной модели жизненного цикла ПС* систему разрабатывают в виде отдельных версий, но в отличие от инкрементной модели, требования в начале разработки устанавливаются частично и уточняют с каждой последующей версией (рис. 3.4).

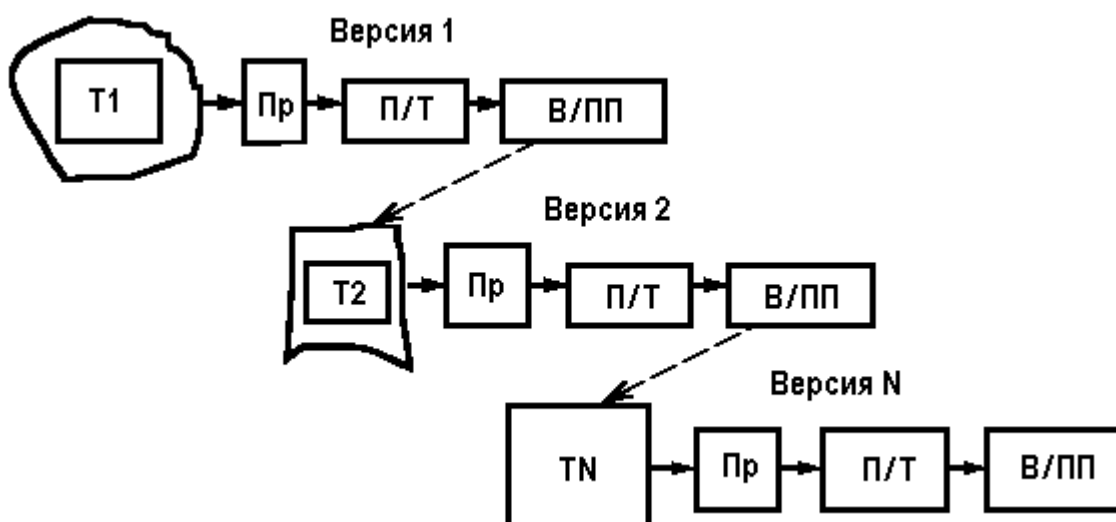


Рис. 3.4. Пример эволюционной модели по ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271:

— —> – информационный поток (уточненный); Т – требования; Пр – проект; П/Т – программирование и тестирование; В/ПП – ввод в действие и поддержка приемки

Преимущества использования эволюционной модели согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271:

- пригодность для использования промежуточного продукта;
 - разделение системы на законченные промежуточные версии;
 - привлечение персонала и средств по мере необходимости;
- обратная связь с заказчиком для уточнения функциональных требований.

В инкрементной и эволюционной моделях работы и задачи процесса разработки обычно реализуются многократно и в одинаковой последовательности для разных промежуточных версий системы. При этом они могут выполняться как последовательно, так и параллельно. Таким образом, инкрементная и эволюционная модели на внутренних итерациях могут использовать не только каскадную, но и другие типы моделей жизненного цикла ПС.

Процессы заказа, поставки, сопровождения и эксплуатации, а также вспомогательные и организационные процессы в инкрементной и эволюционной моделях могут выполняться параллельно с процессом разработки.

При оценке возможности применения той или иной модели жизненного цикла программного средства ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271 рекомендует учитывать следующие факторы:

- сложность и объем современных ПС не позволяют выполнять работы по их созданию однократно;
- требования к программному средству могут изменяться в процессе его разработки.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271 и ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326?

2. Опишите область применения ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (в каких случаях применяется, для кого предназначен, адаптация стандарта к условиям конкретных программных проектов, ограничения).

3. Дайте определения следующих понятий в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207: аттестация, аудит, верификация, модель жизненного цикла, программная услуга, программно-аппаратное средство, программный модуль, программный продукт, процесс, система, техническое задание.

4. Какие категории оценок программных продуктов и процессов выделяет ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Дайте краткую характеристику каждой категории.

5. В чем заключается сущность принципов модульности и ответственности, на которых основаны процессы жизненного цикла ПС согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207?

6. Опишите архитектуру процессов жизненного цикла ПС установленную в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207.

7. Какие основные группы процессов жизненного цикла ПС выделяет ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207?

8. Перечислите и дайте краткую характеристику основным процессам жизненного цикла ПС (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207).

9. Перечислите и дайте краткую характеристику вспомогательным процессам жизненного цикла ПС (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207).

10. Перечислите и дайте краткую характеристику организационным процессам жизненного цикла ПС (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207).

11. Дайте краткую характеристику процессу адаптации (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207).

12. Что понимается под стадией типовой (общей) жизненного цикла системы и какие основные стадии выделяются (ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271)?

13. Что понимается под типовой моделью жизненного цикла ПС (ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271)?

14. Каково соотношение между стадиями жизненного цикла системы и процессами жизненного цикла ПС (ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271)?

15. Какие «фундаментальные» модели жизненного цикла ПС рассматривает ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271?

16. Каковы принципиальные особенности каскадной модели жизненного цикла ПС (ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271)? В чем состоят преимущества и недостатки данной модели?

17. Каковы принципиальные особенности инкрементной модели жизненного цикла ПС (ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271)? В чем состоят преимущества и недостатки данной модели?

18. Каковы принципиальные особенности эволюционной модели жизненного цикла ПС (ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271)? В чем состоят преимущества и недостатки данной модели?

19. Что понимается под типовой (общей) моделью жизненного цикла системы (ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271)?

Рекомендуемая литература

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Информационные технологии. Процессы жизненного цикла программных средств. – Введ. 23.12.99. –

М.: ИПК Изд-во стандартов, 2003. – 46 с.

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 Информационные технологии. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных средств). – Введ. 05.06.2002. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2002. – 45 с.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002 Программная инженерии. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом. – Введ. 05.06.2002. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2002. – 40 с.

4. ISO/IEC 12207-95 Information Technology – Software Life Cycle Processes (Процессы жизненного цикла программных средств).

5. ISO/IEC TR 15271:1998 Information technology – Guide for the application of ISO/IEC 12207 (Software Life Cycle Processes).

6. ISO/IEC TR 16326:1999 Software engineering – Guide for the application of ISO/IEC 12207 to project management.